



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

2020版

第8章 中断系统与 可编程中断控制器8259A

董明皓，博士

西安电子科技大学

dminghao@xidian.edu.cn



目录

1	中断概念及处理过程	•
2	8086的中断系统	•
3	可编程中断控制器8259A及其应用	•
4	总结	•



主要学习内容

概念及处理过程

1、名词概念

中断源与中断类型

中断类型号

中断断点

中断向量表

中断系统

中断优先权

中断嵌套

2、中断处理过程

(1) 中断请求

(2) 中断判优

(3) 中断响应

(4) 中断服务

①②③④⑤

(5) 中断返回

3、中断时序

中断控制器Intel8259A

1、性能

2、结构和工作原理

3、外部引脚和工作过程

4、工作方式

(1) 中断优先权管理方式①②③④

(2) 中断源屏蔽方式①②

(3) 结束中断方式①②③④

(4) 与系统总线的连接方式①②

(5) 引入中断请求的方式①②③

5、8259A的编程

(1) 端口地址

(2) 初始化编程ICW1-ICW4

(3) 操作编程OCW1-OCW3

6、级联

了解



● 中断工作方式的优点

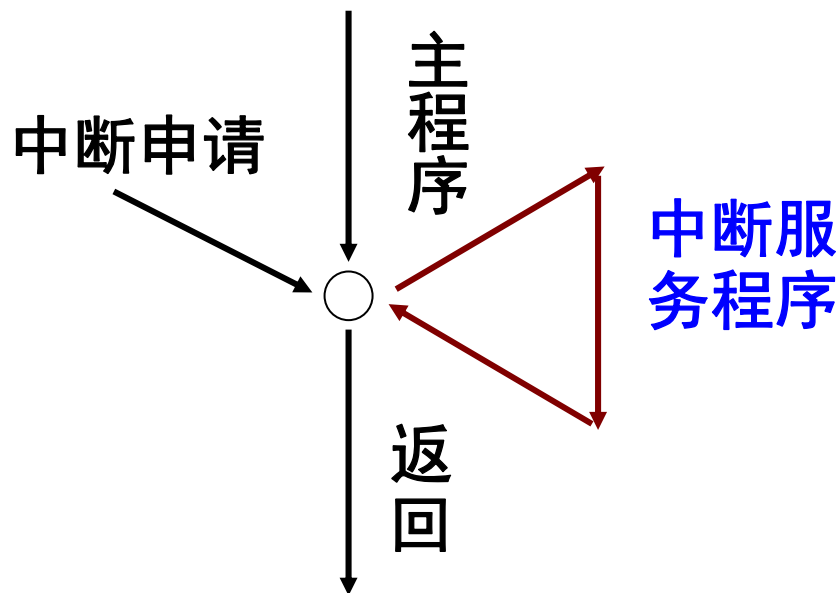
- 并行处理能力
- 实时处理能力
- 故障处理能力
- 多道程序/多重任务的运行



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念-中断

中断：指CPU暂停正在执行的程序，转去执行处理中断事件的中断服务程序，待执行完中断服务程序再返回到原被中断的程序继续执行。

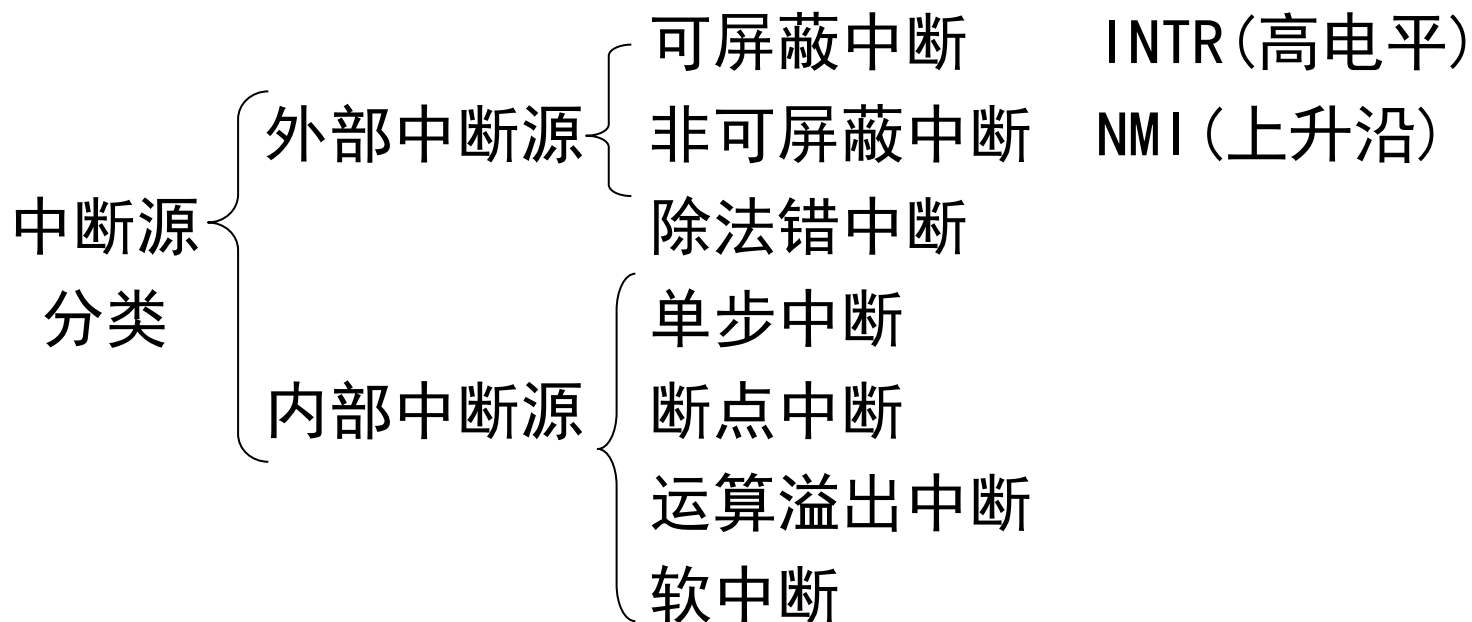




8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念-中断源

- **中断源**：引起中断的原因，或产生中断请求的来源





8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

(1) **硬件中断（外部中断）**：即通过外部的硬件产生的中断

- **不可屏蔽中断**：每个系统中仅允许有一个，都是用来处理紧急情况，由NMI引脚引入，不受IF标志的影响，一旦发生，系统会立即响应；
- **可屏蔽中断**：由INTR引脚引入， $IF=1$ 时可屏蔽中断才能进入，反之则不允许进入。可屏蔽中断可有多，一般是通过优先级排队，从多个中断源中选出一个进行处理。

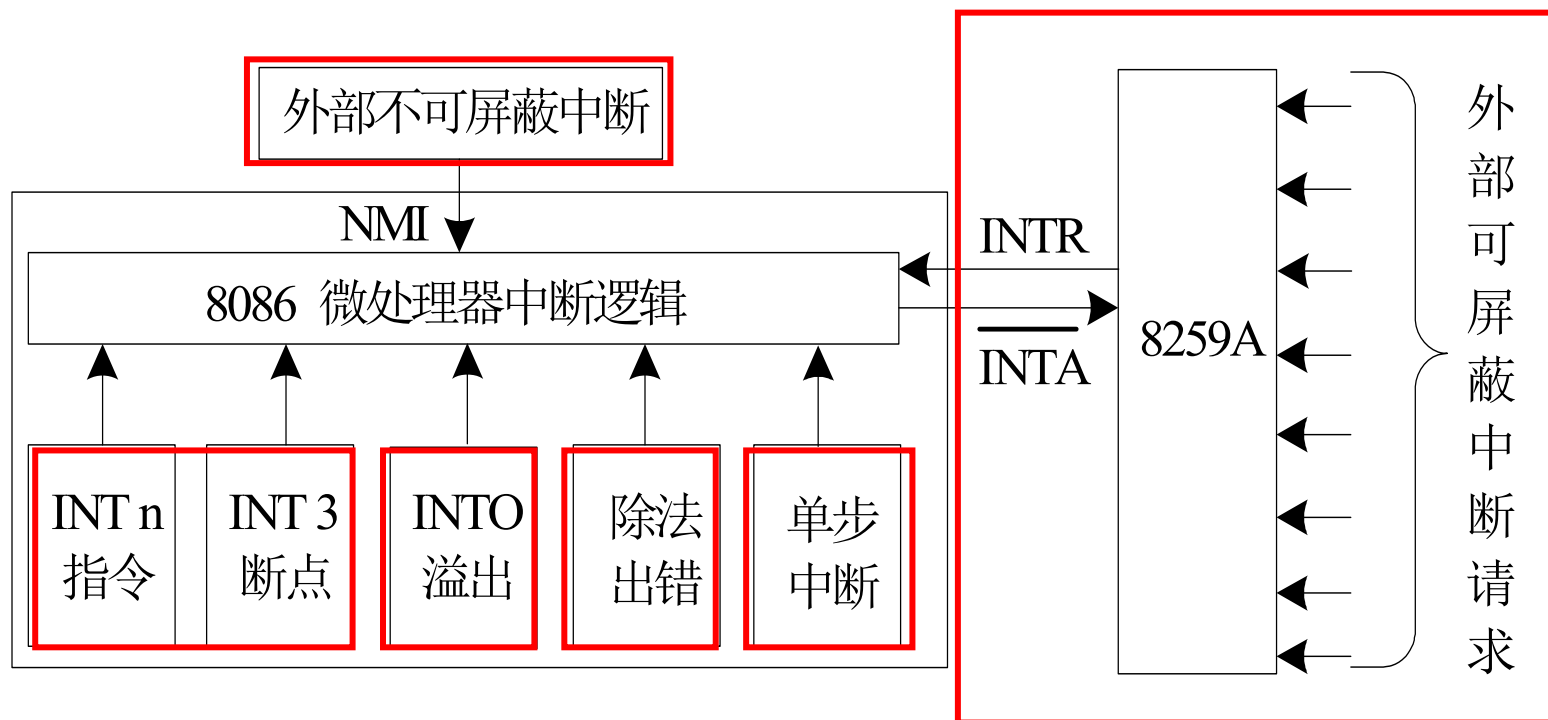
(2) **软件中断（内部中断）**：即根据某条指令或者对标志寄存器中某个标志的设置而产生，它与硬件电路无关，常见的如除数为0，或用INT n指令产生



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念-8086中断结构

8086中断结构





8.1 中断概念及处理过程

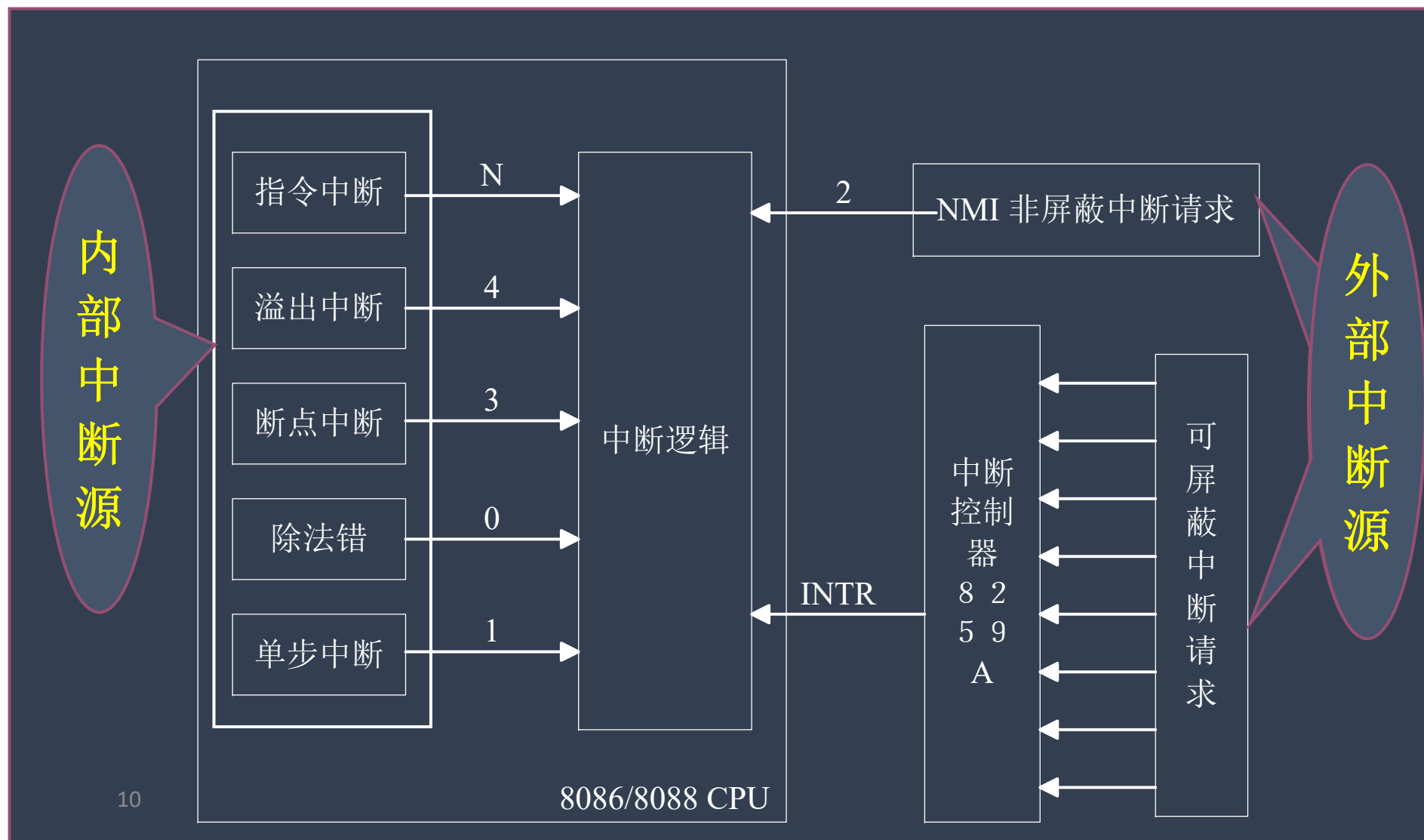
● 中断系统中的名词概念-中断类型号

为了能使CPU识别中断源，从而能正确地转向该中断源对应的中断服务程序入口，8086用8位二进制编码来给中断源编号，该编号称为**中断类型号**，共有256个中断。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念





8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念-内部中断

0	• 除法中断	➡ 除法操作时，除数为0或商溢出
1	• 单步中断	➡ 陷阱标志TF=1，单步操作，INT 1
3	• 断点中断	➡ 设置断点，INT 3
4	• 溢出中断INTO	➡ 若上一步指令使OF=1，则INTO引起4号中断
N	• INT n（软中断）	➡ 用户使用INT 指令产生一个中断，如INT 21 H



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念-外部不可屏蔽中断

- 不可屏蔽中断由NMI引脚引入
- NMI中断类型码固定为2
- CPU对NMI中断请求的响应不受中断允许标志位IF控制
- 不管IF的状态如何，只要：
NMI信号有效
8086现行指令执行结束
没有DMA请求，都会立即响应NMI中断请求。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

- 中断向量

也称为**中断指针**，就是中断服务程序的入口地址

- 中断向量表

是中断类型号与它对应的中断服务程序入口地址之间的换算表。
8086的中断向量表占用存储器从00000H开始的最低地址区的1024个单元，存放256个中断服务程序的入口地址，其中每个中断向量占用4B。

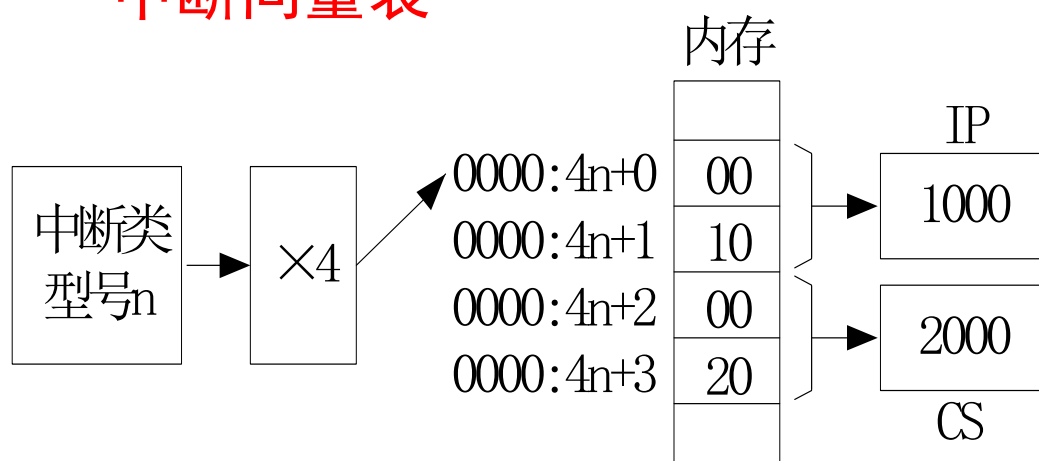
已知中断类型号，可以直接找到该中断服务子程序的入口地址



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

● 中断向量表



中断向量表结构

地址	中断向量	IP	CS
000H	— 类型0指针 (被0除) —	—	—
004H	— 类型1指针 (单步) —	—	—
008H	— 类型2指针 (NMI) —	—	—
00CH	— 类型3指针 (断点) —	—	—
010H	— 类型4指针 (溢出) —	—	—
014H	— 类型5指针 —	—	—
018H	— $\vdots$ —	—	—
07CH	— 类型3FH指针 —	—	—
080H	— 类型40H指针 —	—	—
084H	— $\vdots$ —	—	—
3FCH	— 类型FFH指针 —	—	—
3FFH			



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

- 中断类型号，中断向量和中断向量表的关系

例： 中断类型号为1FH的中断向量为2345H： 1234H， 画图说明它在中断向量表中的存放位置。

$$1FH * 4 = 7CH$$

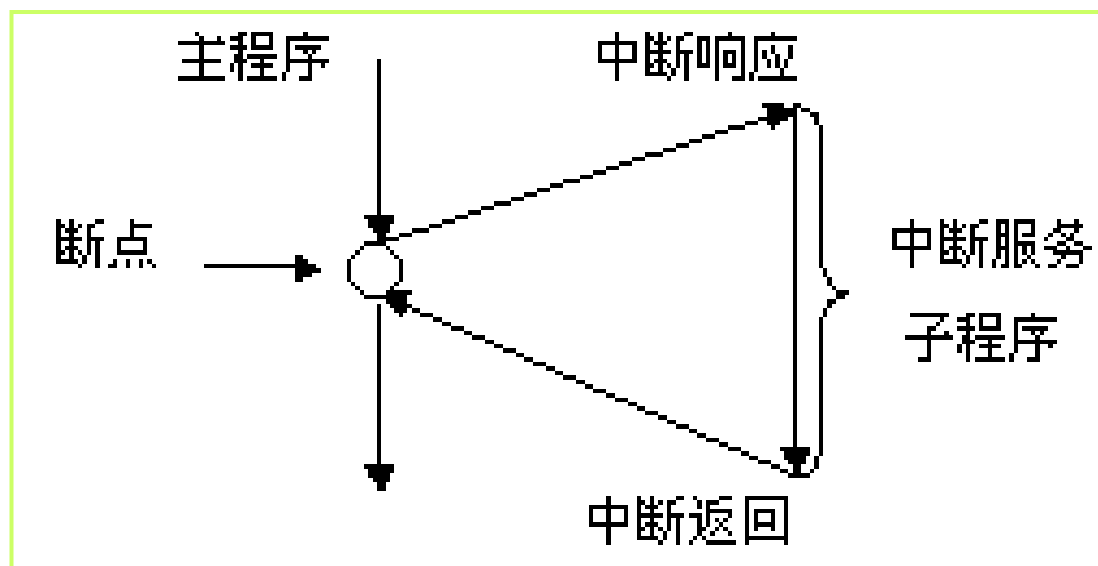
1F*4 = 7CH	34H	} IP
7DH	12H	
7EH	45H	} CS
7FH	23H	



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

由于中断的发生，某个程序被暂停执行。该程序中**即将执行但由于中断而没有被执行的那条指令**（即中断发生时CPU正在执行指令的下一条指令）的地址称为**中断断点**，简称**断点**





8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

中断服务程序：处理中断事件的程序段。如除法错中断服务程序、输入输出中断服务程序等。

中断服务程序与一般的子程序对比：子程序的调用是由程序设定，因此是确定的而中断服务程序由某个事件引发，它的发生往往是随机的、不确定的。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断系统中的名词概念

- 为实现计算机的中断功能而配置的相关硬件、软件的集合称为**中断系统**。
- 中断管理：中断系统需要实现**对中断过程的控制**，解决**中断源识别**，**中断优先权**和**中断嵌套**等一系列问题



8.1 中断概念及处理过程

● 中断处理-中断源识别

中断源识别： 识别是哪一个中断源发出请求信号

- 非可屏蔽中断请求：**不识别中断类型号**（CPU硬件电路决定，CPU采样到NMI就自动给出中断向量号）
- 可屏蔽中断请求：识别中断类型号（外部硬件电路8255A+软件）
- 内部中断请求：识别中断类型号（软件指令码给定或CPU硬件决定，不需要从外部逻辑输入）

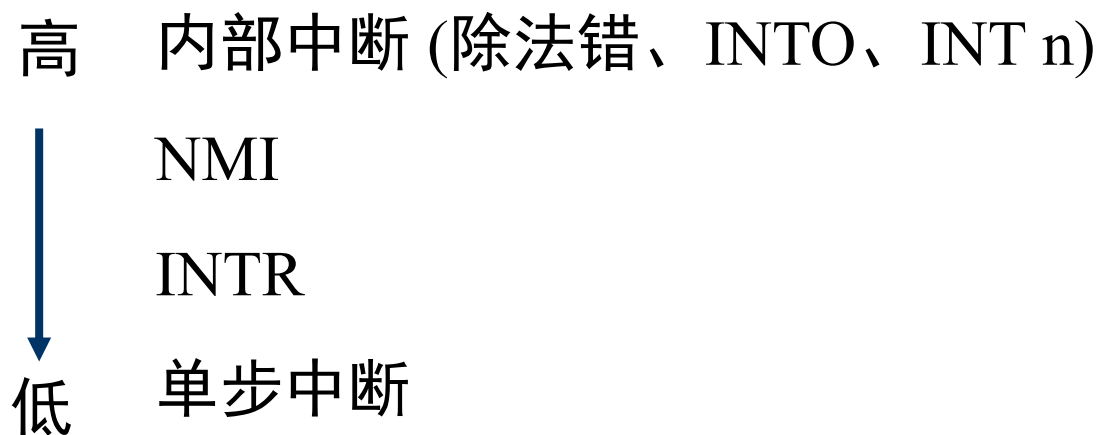


8.1 中断概念及处理过程

● 中断处理-中断优先级

优先级管理可以使系统具备有序的事件处理能力。

8086 系统中，中断优先级的次序为：



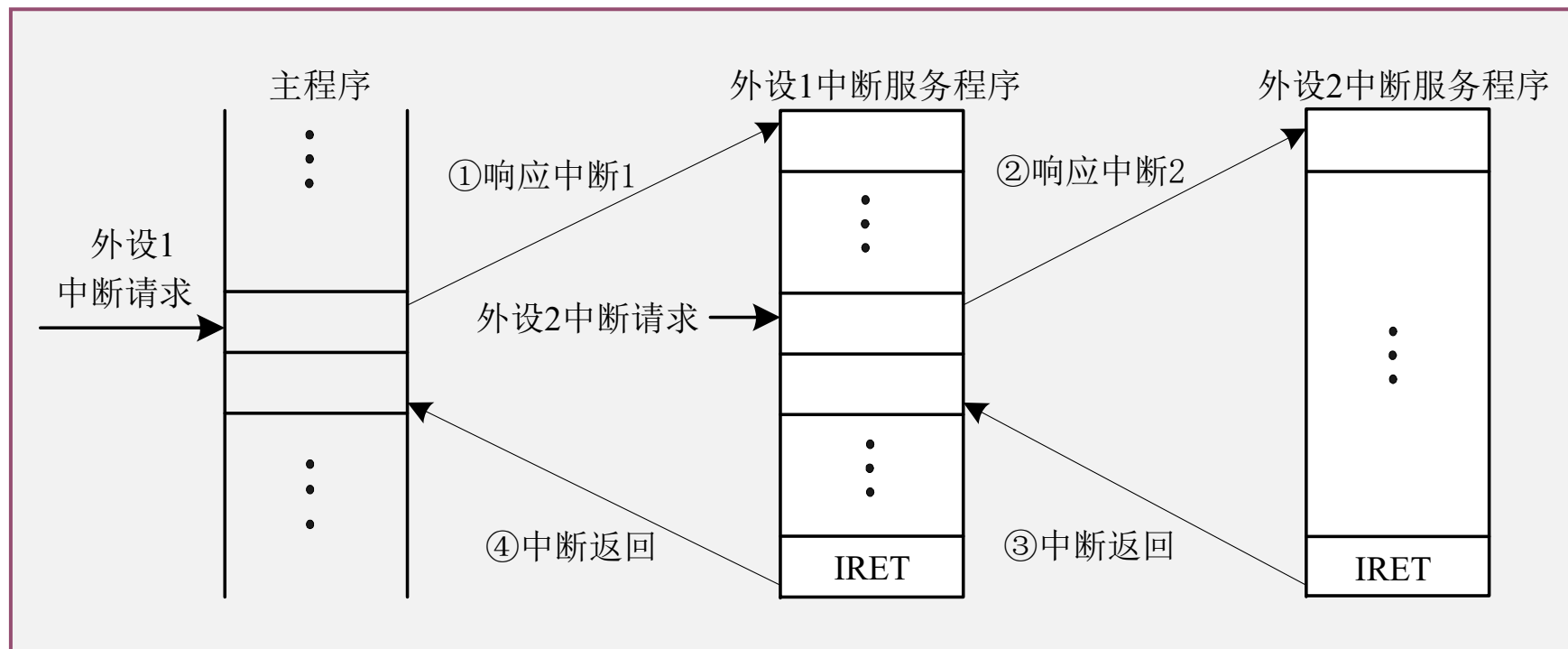
优先级各有高低



8.1 中断概念及处理过程

● 中断处理-中断管理

- **中断嵌套：** 响应中断A的过程中可以被比中断A优先级更高的中断再次中断

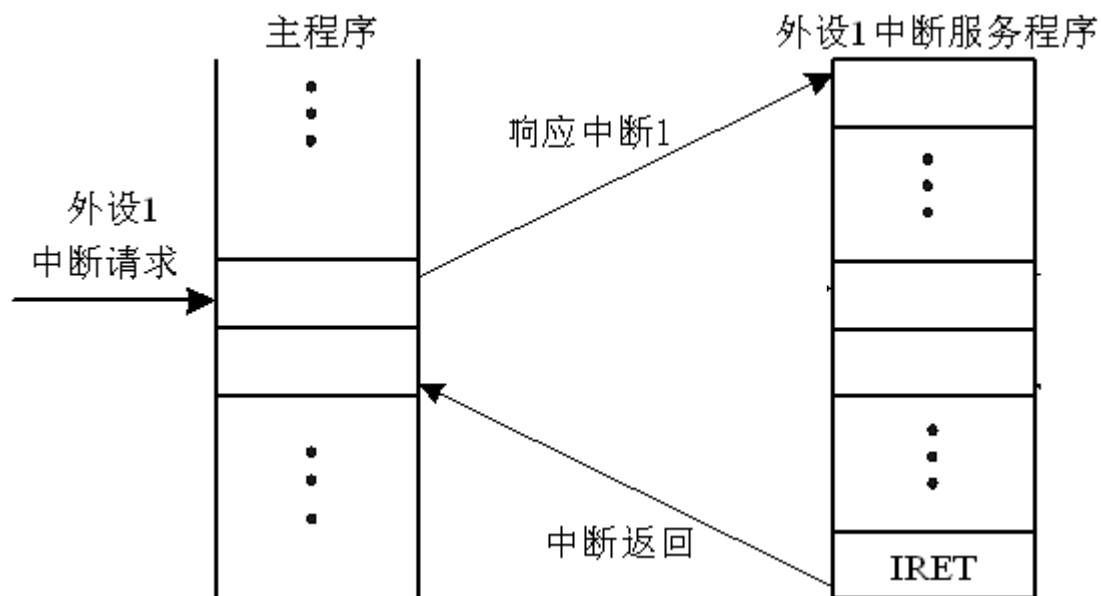


中断处理程序中加入开中断指令，才能进行嵌套



8.1 中断概念及处理过程

● 中断处理-中断过程



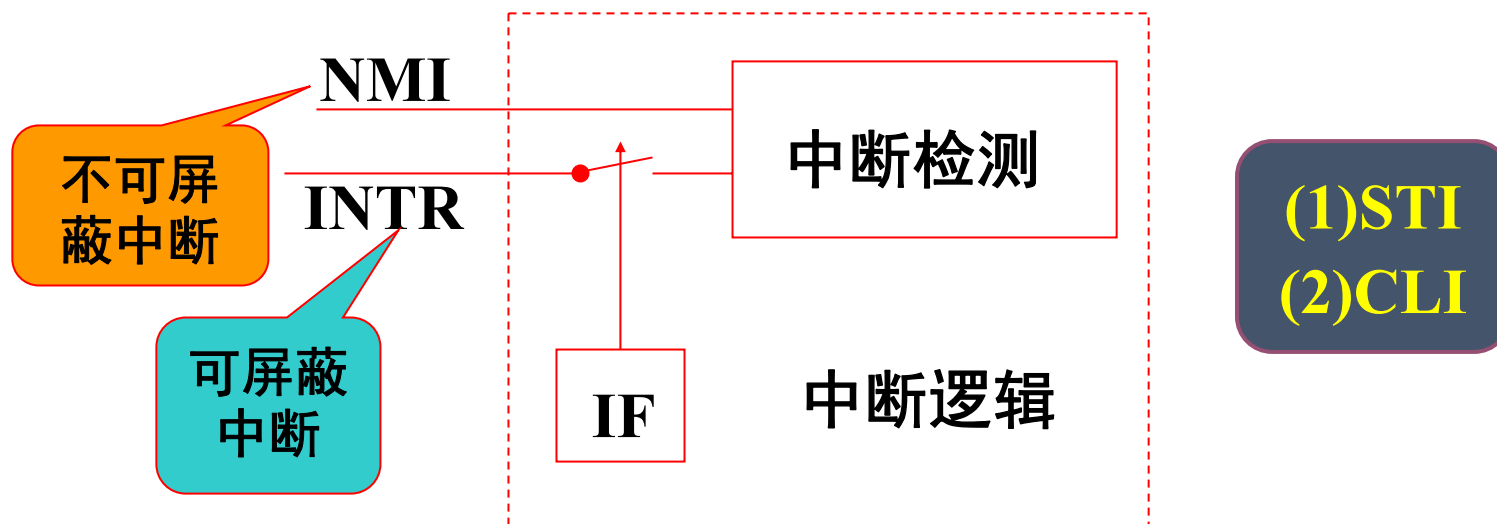


8.1 中断概念及处理过程

• Step 1: 中断源请求中断

- 外部中断源: 由外部硬件产生可屏蔽或不可屏蔽中断的请求信号。
- 内部中断源: 在程序运行过程中发生了指令异常或其他情况。

某些中断源可以被禁止(CLI)、被屏蔽(MASK)、可以嵌套





8.1 中断概念及处理过程

- Step 2: 判断响应中断的条件

A. 内部中断

当前指令执行结束

B. 非可屏蔽中断响应条件 (NMI)

没有总线请求

当前指令执行结束

C. 可屏蔽中断响应条件 (INTR)

CPU处于中断允许状态（即开中断），IF=1

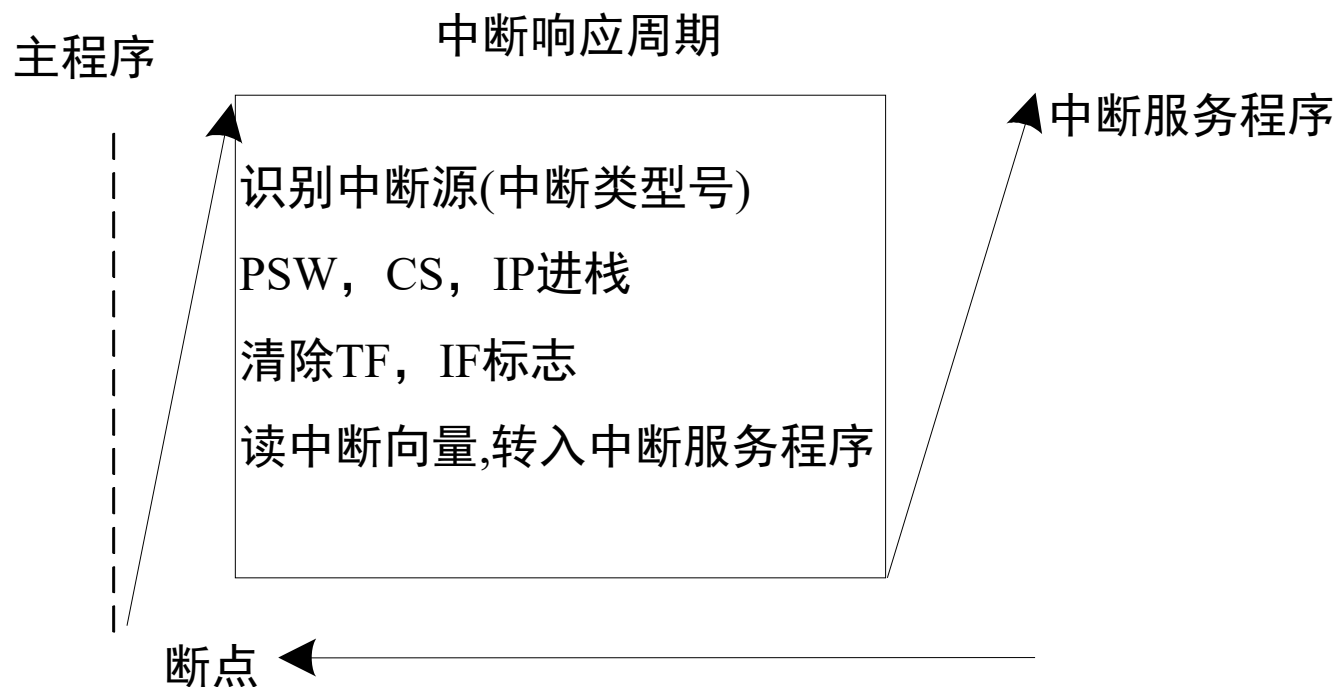
没有不可屏蔽中断请求和总线请求

当前指令执行结束



8.1 中断概念及处理过程

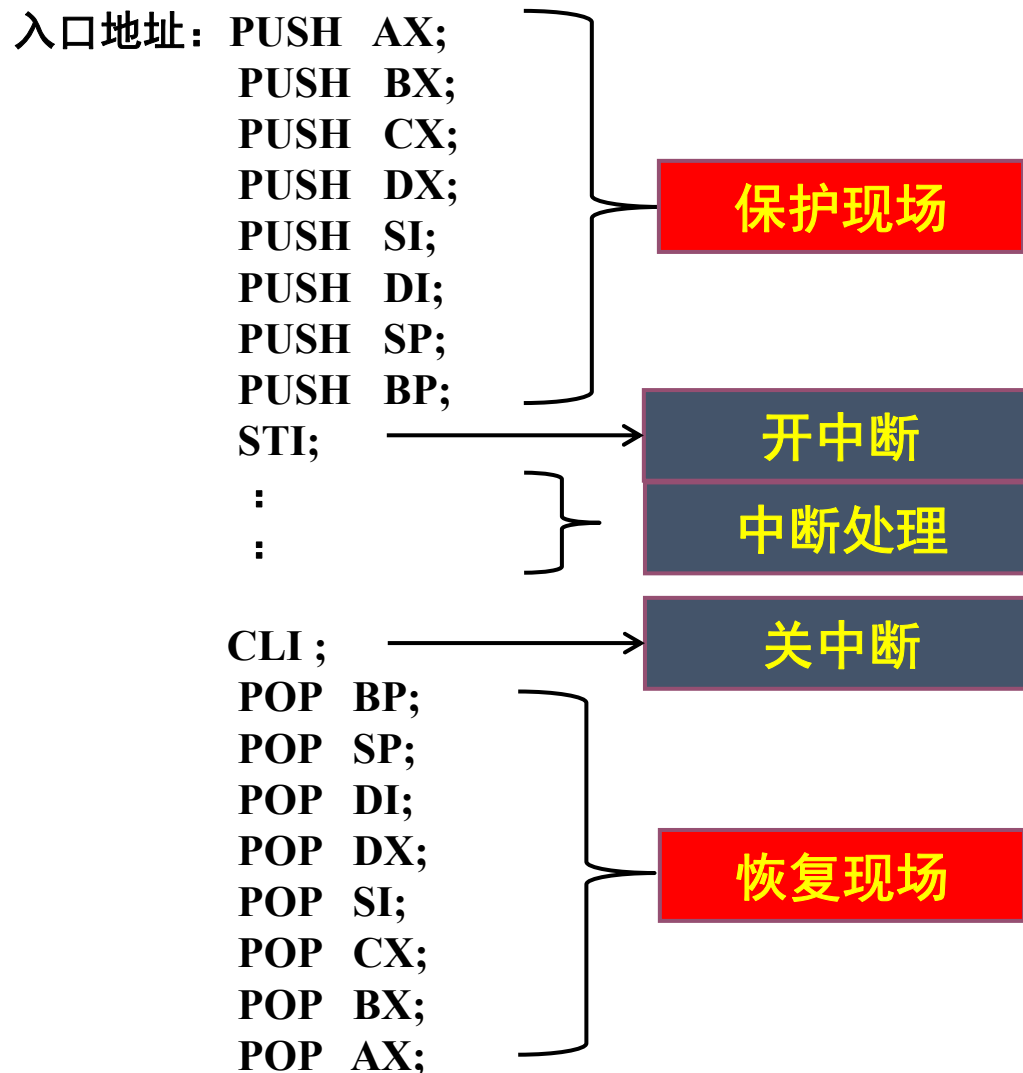
- Step 3: CPU进入中断响应周期





8.1 中断概念及处理过程

• Step4: 中断服务程序





8.1 中断概念及处理过程

- Step5：中断返回
 - 无论内部中断或者外部中断，都是由中断服务程序的末尾设置 **IRET** 指令实现的。
 - **IRET**指令的操作是：恢复断点处的地址**IP**、**CS** 和 **PSW**，使被中断的程序继续执行



8.1 中断概念及处理过程

● 中断概念再讨论

1、中断与调子程序之间的联系

- 中断过程实际上是CPU从执行当前主程序转到执行为外设服务的子程序，因此从这个角度来看，中断过程是一个调用子程序的过程。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断概念再讨论

2、中断与调子程序之间的区别

- 调用子程序的过程是一个无条件过程，但中断过程的中断服务程序的调用一般是有条件的。
- 子程序调用在整个程序执行中的位置是固定的。但对于硬件中断过程，只要条件满足，在整个程序执行的任意一时间点都有可能发生从主程序向中断服务子程序的转移事件，也就是说硬件中断产生的调用过程是随机的，不可预测的。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断概念再讨论

2、中断与调子程序之间的区别

- 子程序的执行是由程序员事先安排好的（由一条调用子程序指令转入），而中断服务程序的执行则是由随机的中断事件引起的；
- 子程序的执行受到主程序或上层子程序的控制，而中断服务程序一般与被中断的现行程序毫无关系；
- 不存在同时调用多个子程序的情况，而有可能发生多个外设同时请求CPU为自己服务的情况。



8.1 中断概念及处理过程

● 中断概念再讨论

3、外部中断和 $INT\ n$ 之间的关系

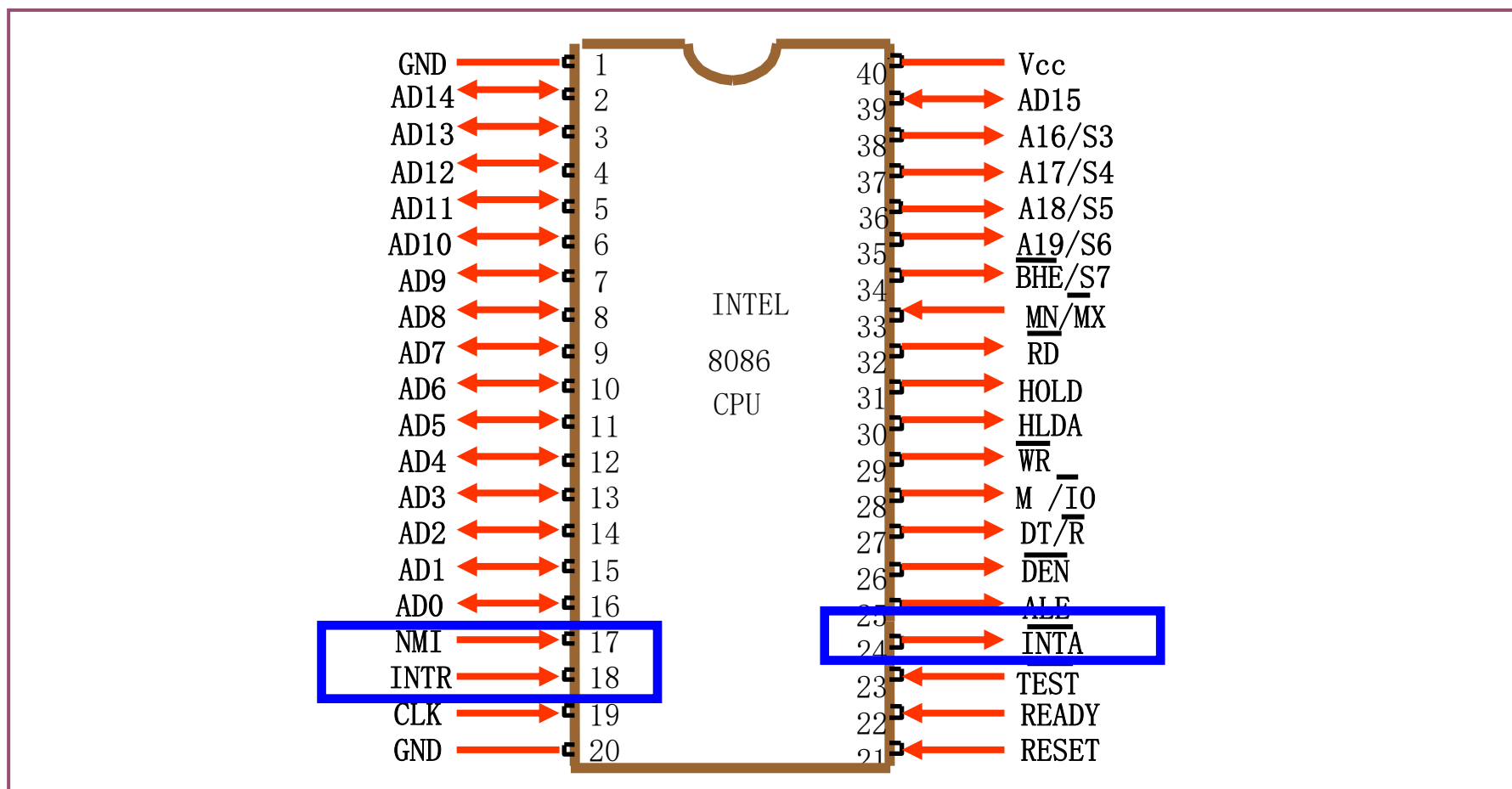
- 结合中断指令 $INT\ n$ ，我们可以这样理解外部中断：当外部中断源发中断给CPU时，如果CPU满足一定的条件，处于开中断状态，CPU就可以响应中断，这时外设CPU正在执行指令与其下一个指令之间，等效“插入”了一个 $INT\ n$ 指令，这里的 n 就是外设提供的中断类型号。
- 注意这里用“等效”两字表示：实际程序中是不存在插入 $INT\ n$ 指令的操作，但CPU确实完成了类似 $INT\ n$ 指令的功能，实现了主程序向中断程序的转移。



8.2 8086的中断系统

● 中断响应时序

(1) 可屏蔽中断请求



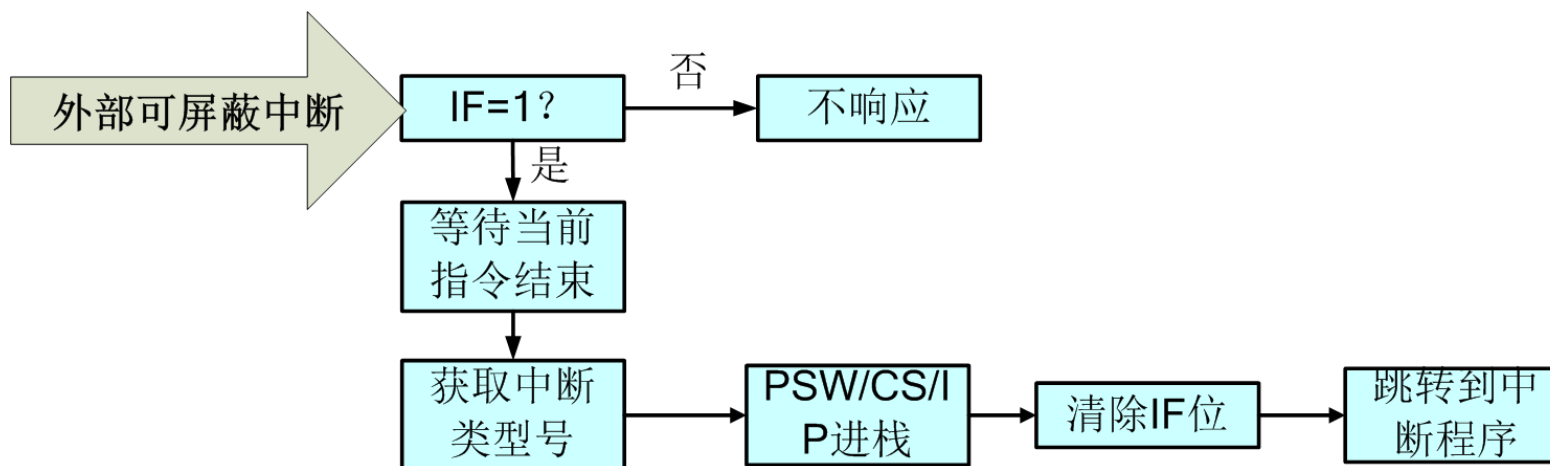


8.2 8086的中断系统

● 中断响应时序

(1) 可屏蔽中断请求

屏蔽的中断 INTR—电平触发信号



注意：INTR线上的请求信号的出现是异步的，但在CPU内部要由CLK的上升沿同步，在INTR上的中断请求信号必须保持直到当前指令结束。



8.2 8086的中断系统

● 中断响应时序

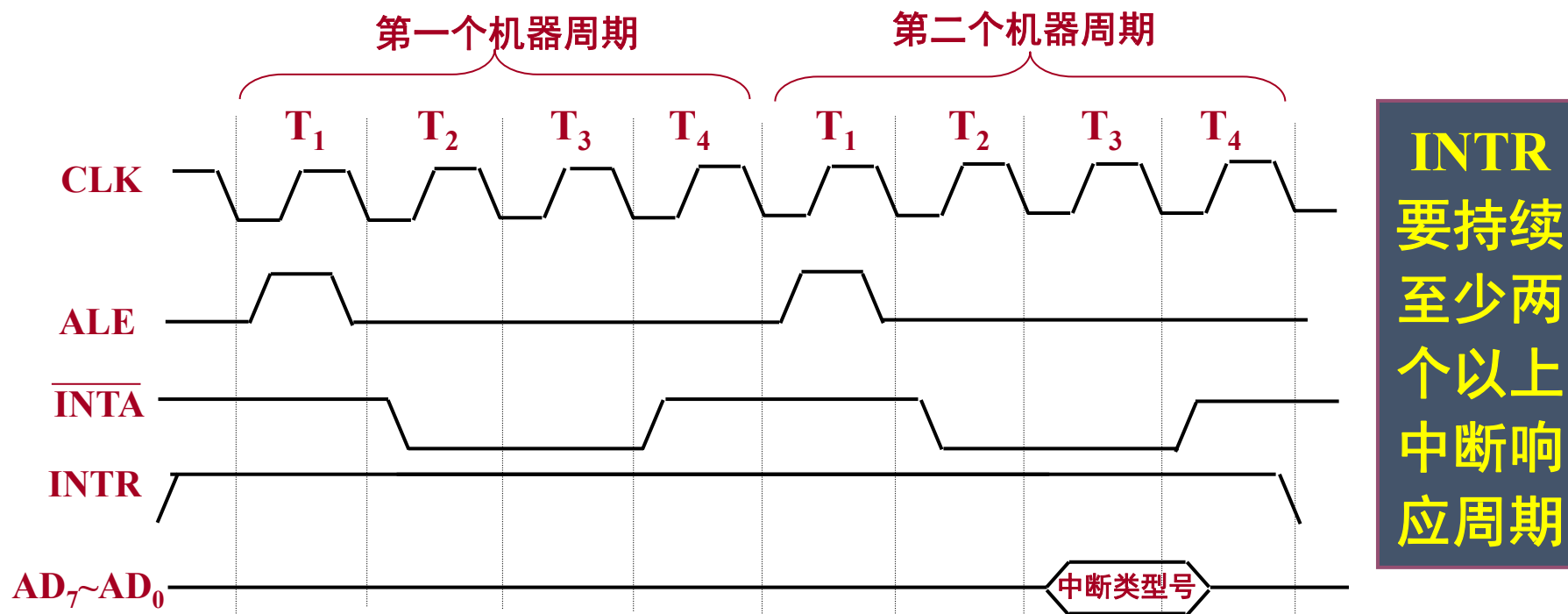
(2) 非可屏蔽中断请求

不受PSW中IF的影响，CPU在当前指令执行完后响应，8086要求NMI上的请求信号的有效宽度要大于两个时钟周期。



8.2 8086的中断系统

CPU经过两个连续机器周期，识别中断类型号，转入中断响应周期，



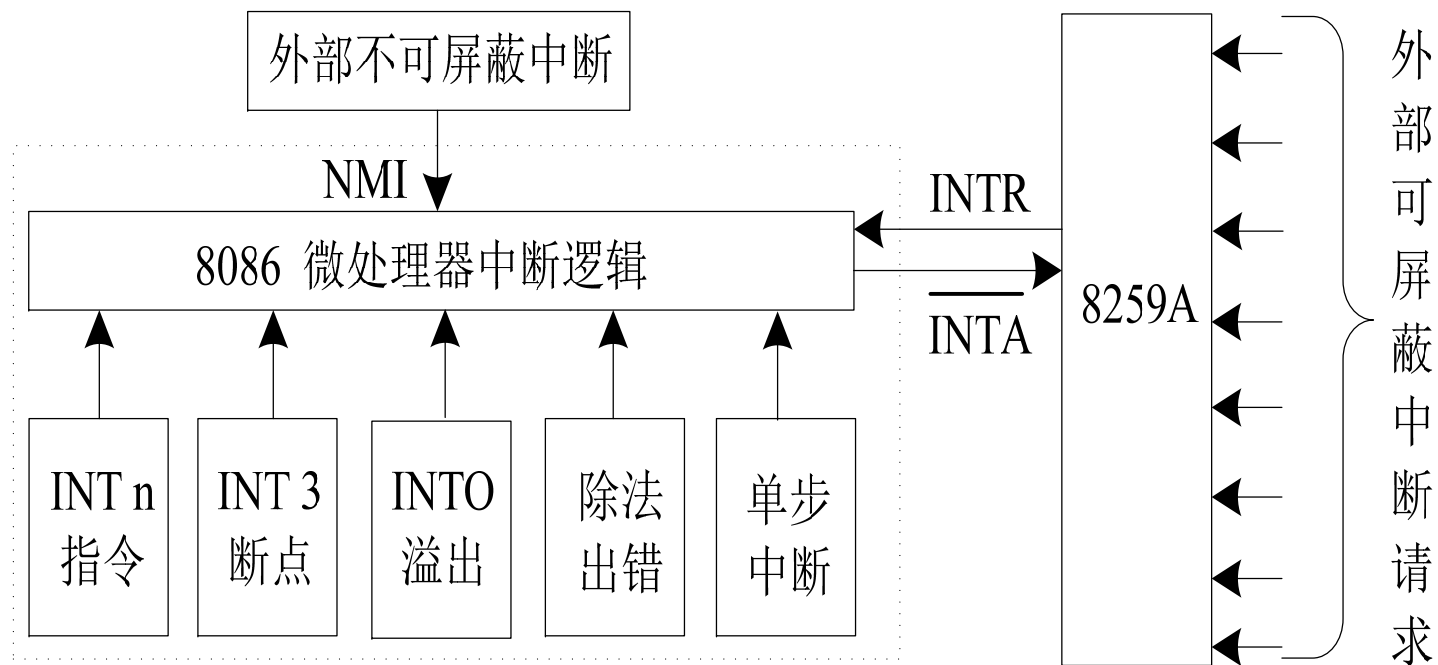
第一个 $\overline{\text{INTA}}$ 信号：将在第一个响应周期的T₂状态发出；同时将**中断请求触发器**复位。

第二个 $\overline{\text{INTA}}$ 信号：在第二个中断响应周期再次发出，要求8259A在第二个响应周期的T₃结束之前输入中断向量类型码到CPU。



8.2 8086的中断系统

8086 CPU可屏蔽中断请求引脚只有一条，而外部硬件中断源有多个，为了使多个外部中断源能共享这一条中断请求引脚，必须解决如下几个问题：





8.2 8086的中断系统

8086 CPU可屏蔽中断请求引脚只有一条，而外部硬件中断源有多个，为了使多个外部中断源能共享这一条中断请求引脚，必须解决如下几个问题：

- (1) 解决多个外部中断请求信号与INTR引脚的连接问题。
- (2) CPU如何识别是哪一个中断源发送的中断请求问题。
- (3) 当多个中断源同时申请中断时，确定响应顺序问题。
- (4) 中断屏蔽与中断嵌套的管理问题



8.3 可编程中断控制器8259A

中断控制器的功能

1

接收外部中断请求，向微处理器发送中断请求；

2

进行优先权级别的判断，把当前优先权最高的中断源的中断类型号送往微处理器；

3

进入中断服务后，当优先权更高的外部中断请求产生时，中断控制器能够实现中断的嵌套；

4

对于优先权较低的中断请求则予以屏蔽。



8.3 可编程中断控制器8259A

中断控制器的功能

1 具有**8级**优先级，并可通过级联最多扩展至**64级**；

2 可通过编程屏蔽或开放接于其上的任一中断源；

3 在中断响应周期能自动向**CPU**提供可编程的标识码，如**8086**的中断类型号；

4 可编程选择各种不同的工作方式。



8.3 可编程中断控制器8259A

- 8259A内部有多个端口，但系统只为其提供两个端口地址，即主片为20H和21H，从片为A0H和A1H。其中A0=0称为偶地址、A0=1称为奇地址；

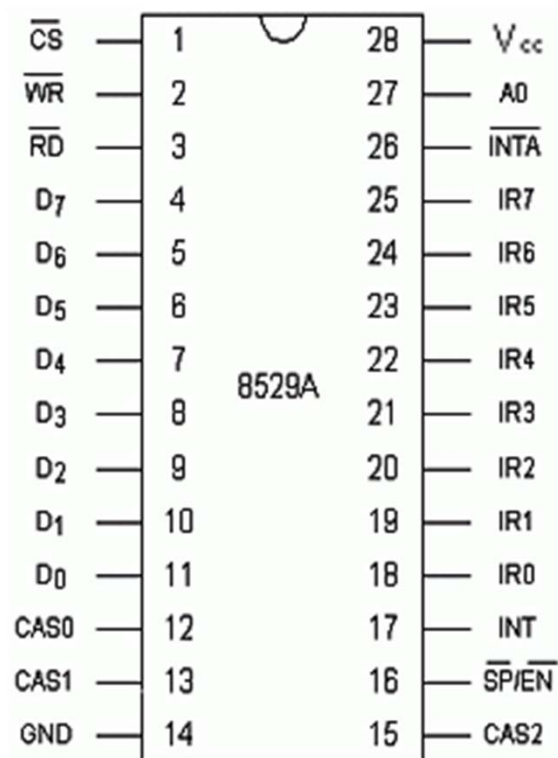
共用偶地址的寄存器 { 写操作：ICW1, OCW2, OCW3,
读操作：IRR, ISR

共用奇地址的寄存器 { 写操作：ICW2, ICW3, ICW4, OCW1
读操作：IMR



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的内部结构及功能模块



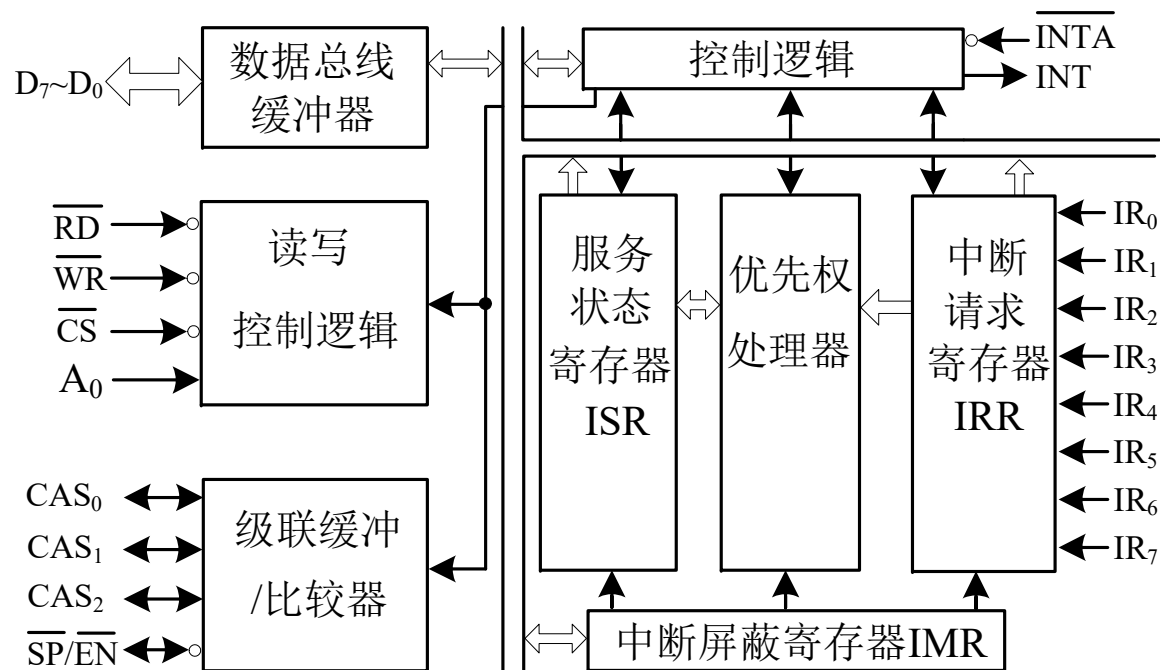
8259A的引脚图

- $D_7 \sim D_0$: 双向三态数据总线
- A_0 : 地址线, 输入, 用于选择内部端口,
偶端口: $A_0 = 0$ 对应的端口
奇端口: $A_0 = 1$ 对应的端口
- $\overline{CS}$: 片选信号, 输入, 低电平有效
- $\overline{RD}$: 读信号, 输入, 低电平有效
- $\overline{WR}$: 写信号, 输入, 低电平有效
- $\overline{INT}$: 中断请求信号, 输出, 高电平有效
- $\overline{INTA}$: 中断响应信号, 输入,
- $CAS_2 \sim CAS_0$: 双向级联线
- $IR_7 \sim IR_0$: 外设向8259A发出的中断请求信号, 输入, 高电平有效
- $\overline{SP/EN}$: 主从设备设定/缓冲器读写控制, 双向双功能



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的内部结构及功能模块

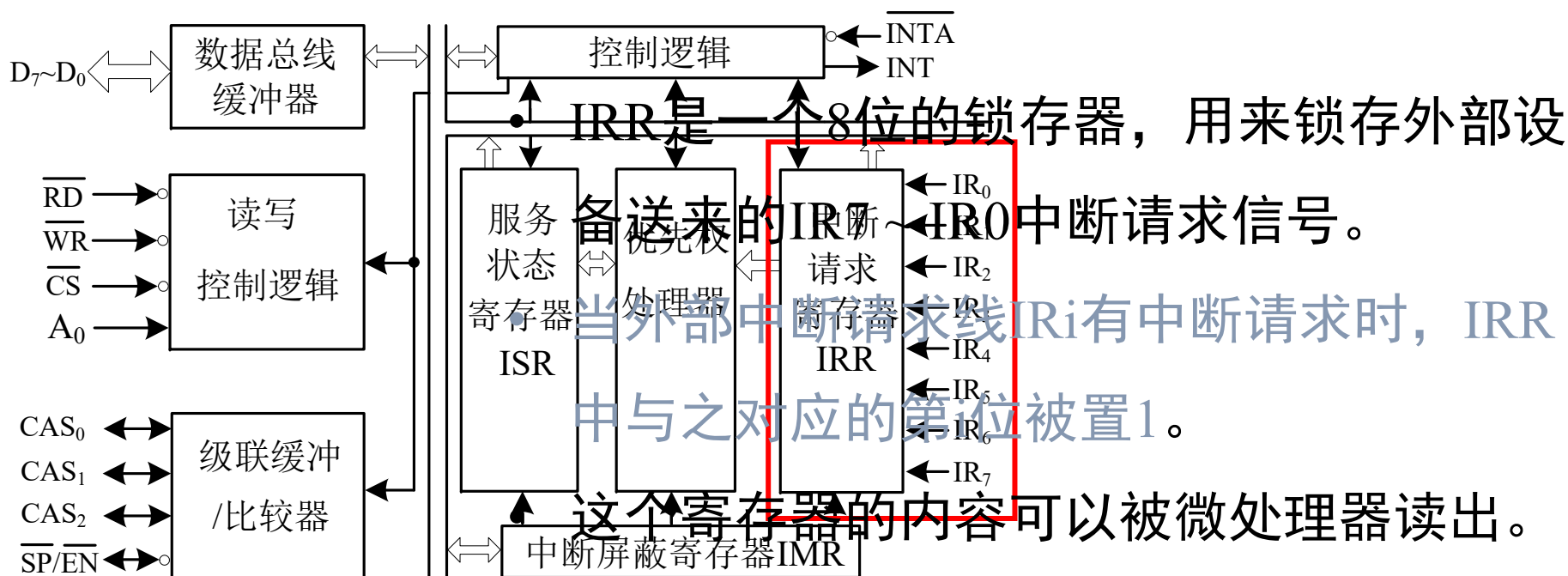


8259A的内部结构



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的内部结构及功能模块-中断请求寄存器（IRR）



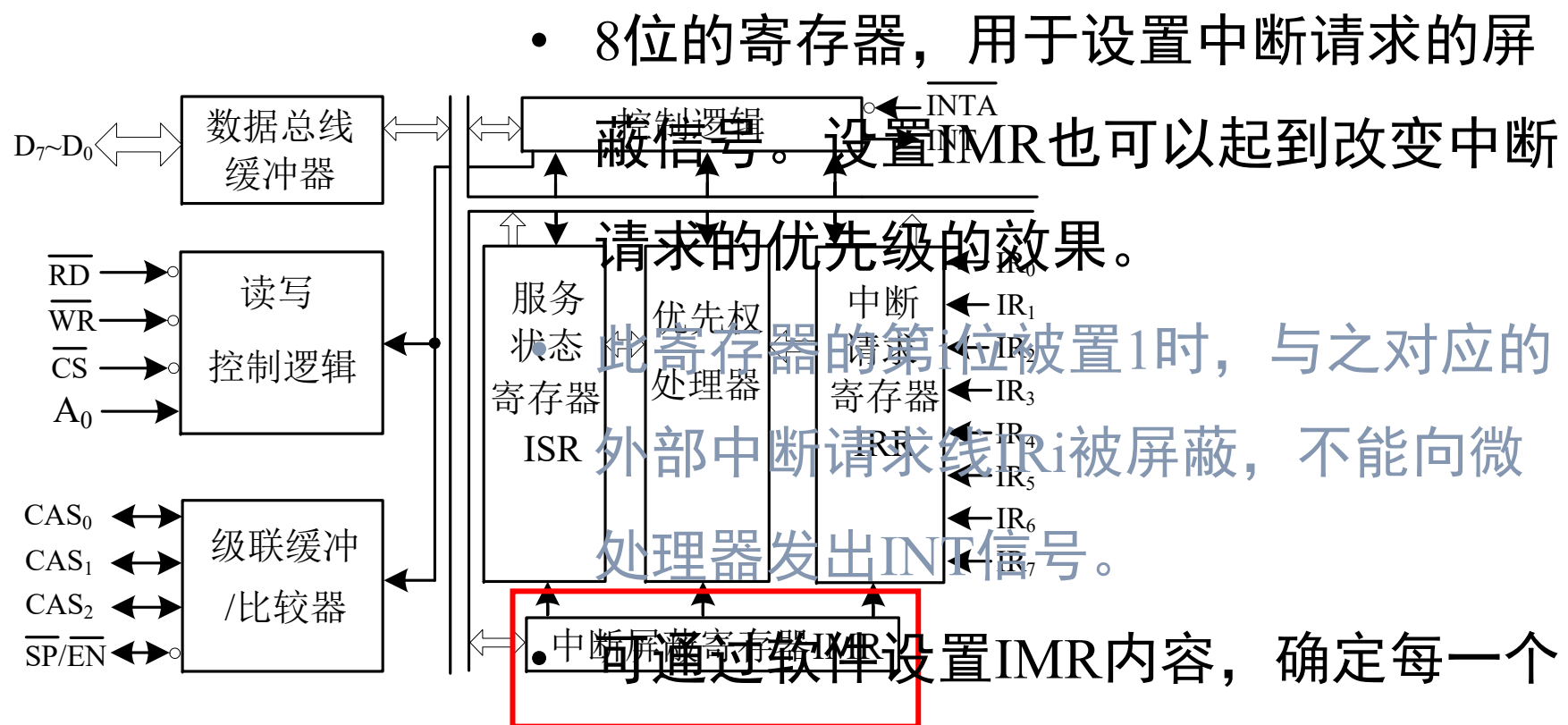
- (REG内部初始化：高电平有效、**上升沿有效**)

一个8259A可以管理8个中断源



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的内部结构及功能模块-中断屏蔽寄存器（IMR）

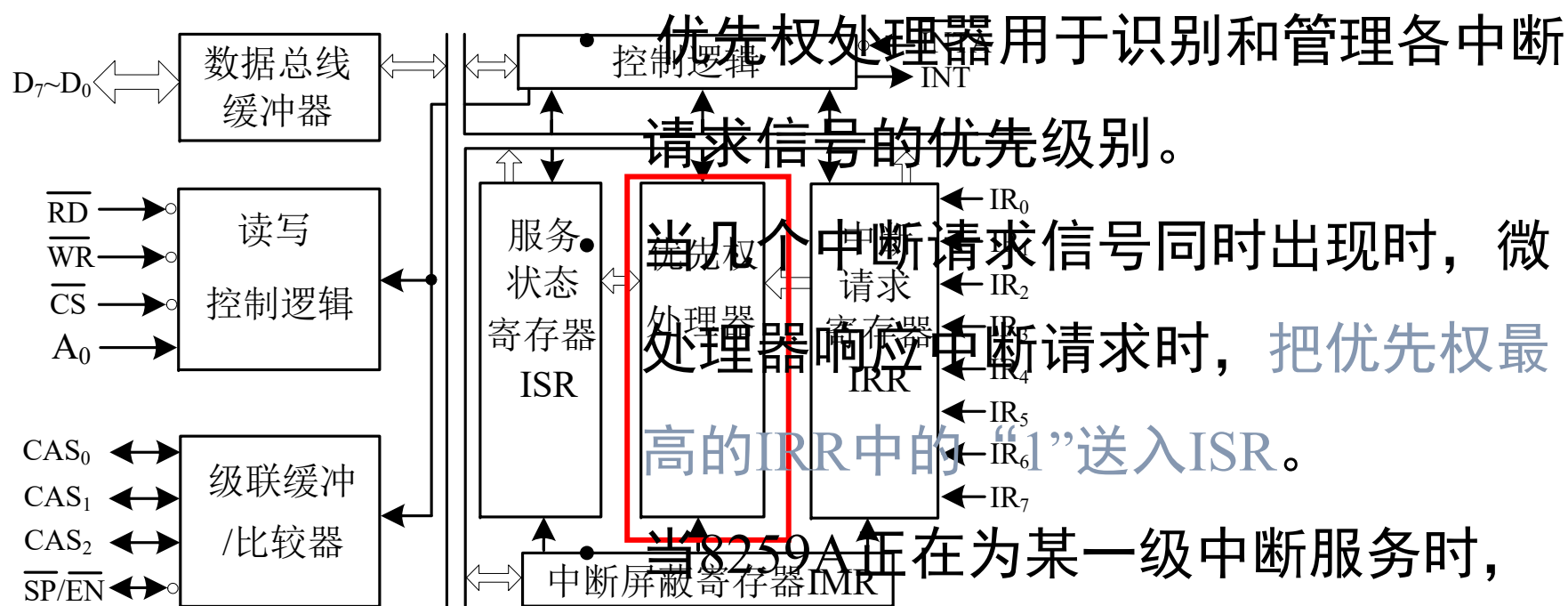


• 可通过软件设置IMR内容，确定每一个中断请求的屏蔽状态。未被屏蔽的中断请求被寄存在IRR对应位输出端，置0。



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的内部结构及功能模块-优先权处理器

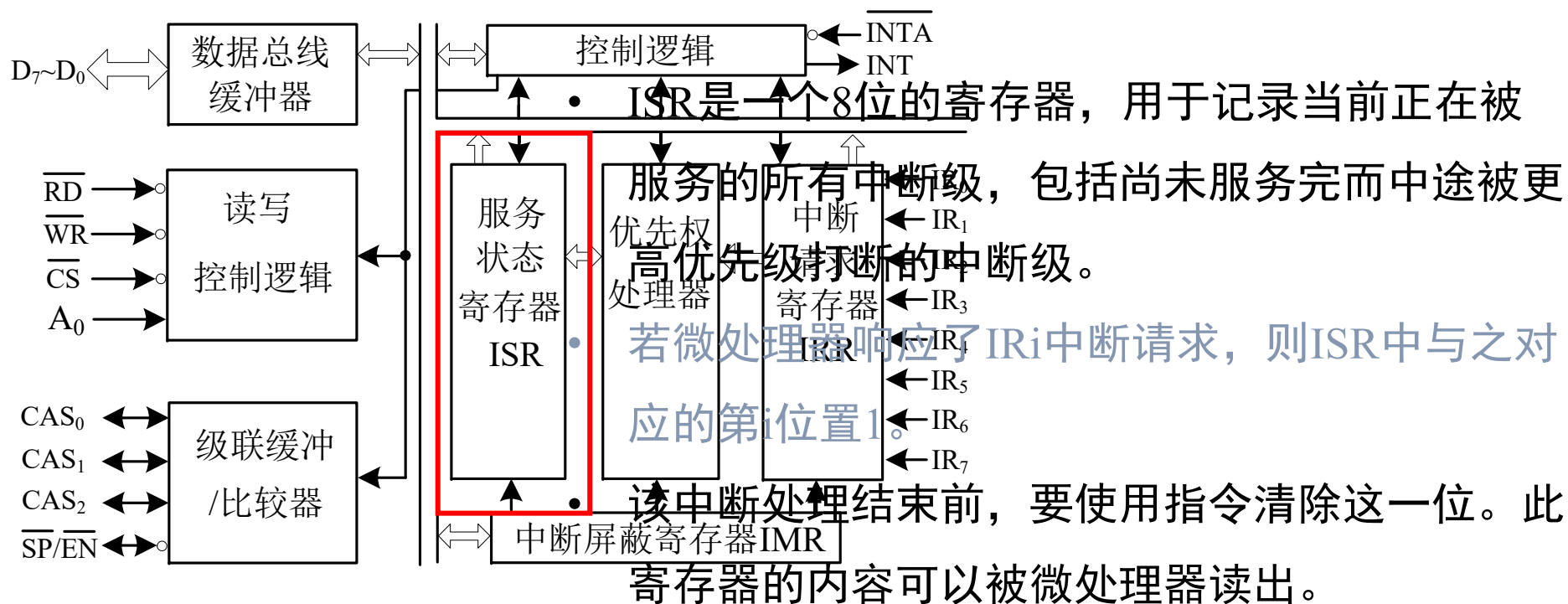


若又出现新的中断请求，由优先权处理器判断新出现的中断请求的优先级别并决定是否进入多重中断处理。



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的内部结构及功能模块-服务状态寄存器（ISR）



- ISR=1，表明ISR对外设已经服务，CPU尚未服务



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A中断结束方式

自动中断结束方式（AEOI）

8259A自动的在中断响应第二个周期的INTA的后沿上，
将ISR对应位置“0”

注意：仅在单片8259A，无中断嵌套的情况下可用

非自动中断结束方式（EOI）

中断服务子程序结束返回之前，在程序里向8259A发送
一条“EOI”指令，把ISR对应位清零

- 一般中断结束方式：清除哪一位ISR由8259A自动选择
- 特殊中断结束方式：清除哪一位ISR由人为指定



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的内部结构及功能模块

中断源提出可屏蔽中断请求，是否被响应受两个因素控制：

1. CPU是否进行屏蔽(IF)； 2. 8259A是否进行屏蔽

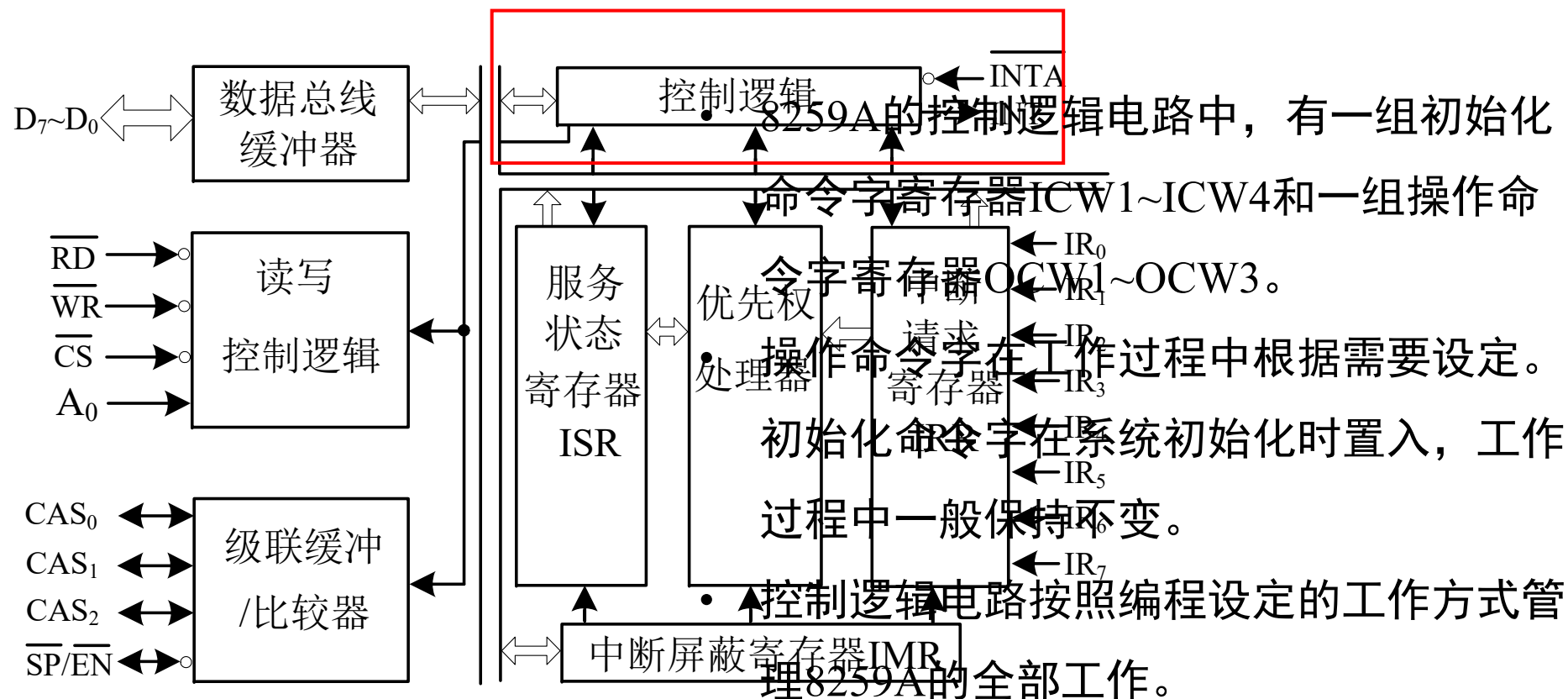
【例】8259屏蔽了某级输入中断请求，同时，CPU处于开中断，此时，CPU是否能对中断请求进行相应？（否）

【例】若外部可屏蔽中断源向8259提出中断请求，在提出请求时，该级请求未屏蔽，但此时CPU关中断，则：该请求CPU能否相应？此后，当CPU开中断时，刚才的请求CPU能否相应？（否，能）



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的内部结构及功能模块-控制逻辑





8.3 可编程中断控制器8259A

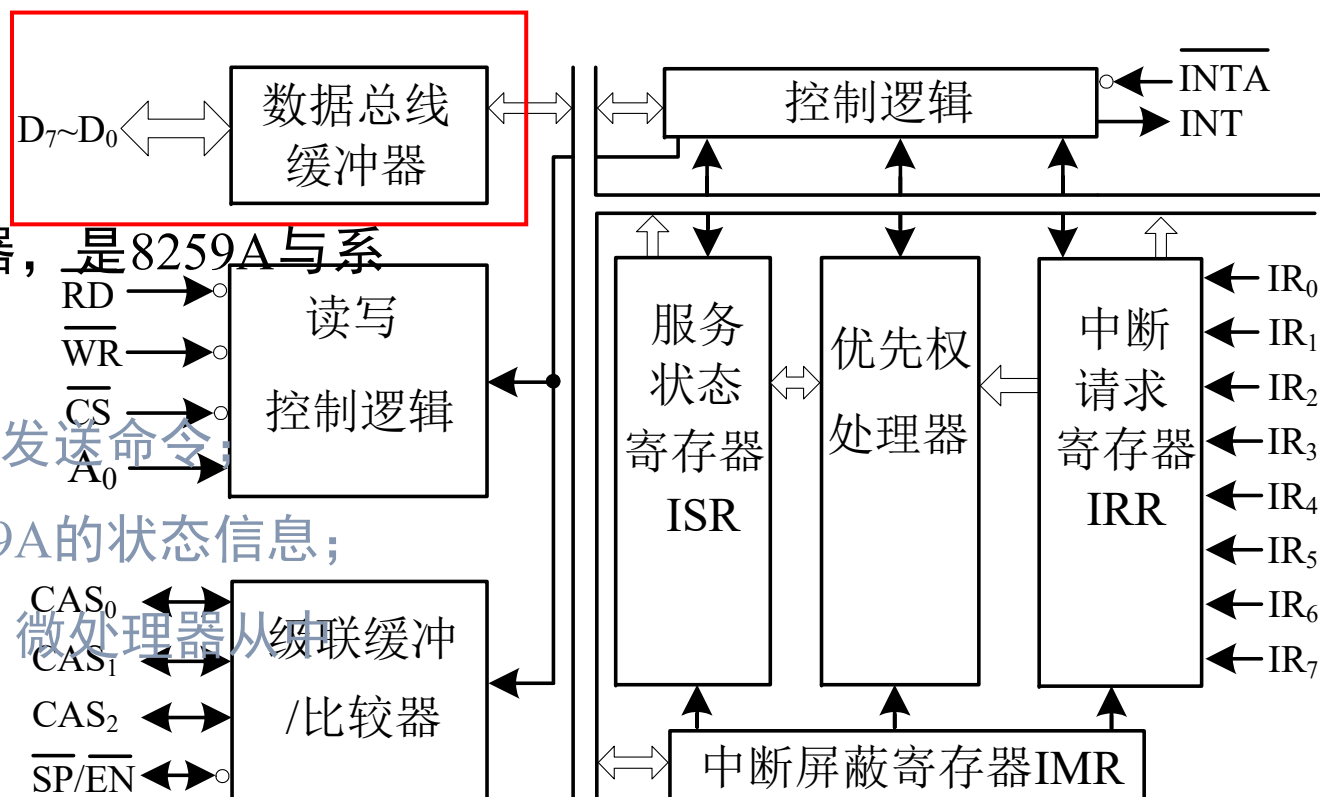
●8259A的内部结构及功能模块-数据总线缓冲器

8位的双向三态缓冲器，是8259A与系统数据总线的接口。

1) 微处理器向8259A发送命令；

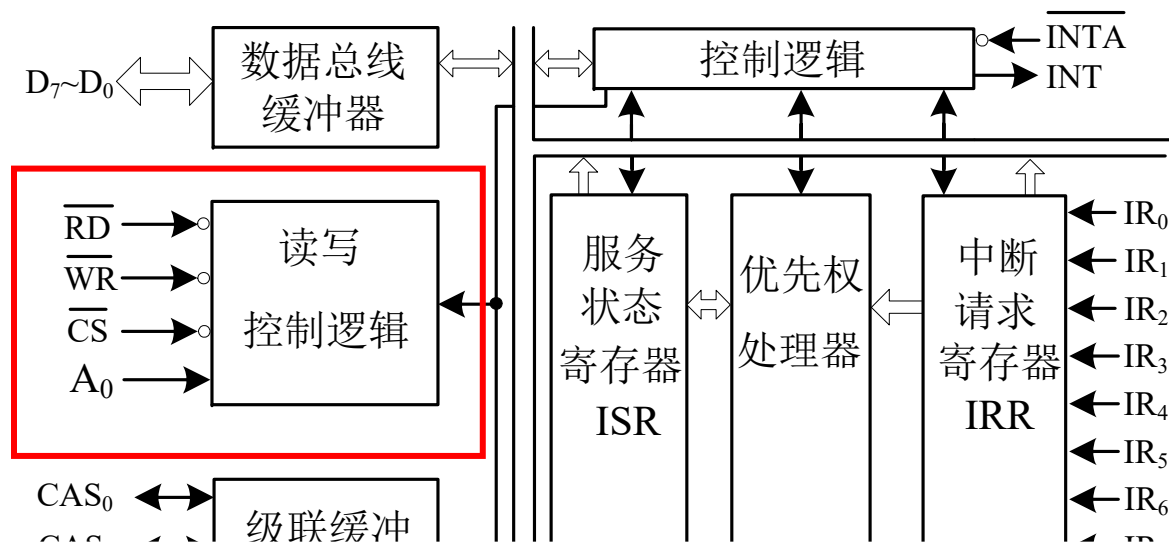
2) 微处理器读取8259A的状态信息；

3) 在中断响应周期，微处理器从级联缓冲器/比较器获得中断类型号。





8.3 可编程中断控制器8259A



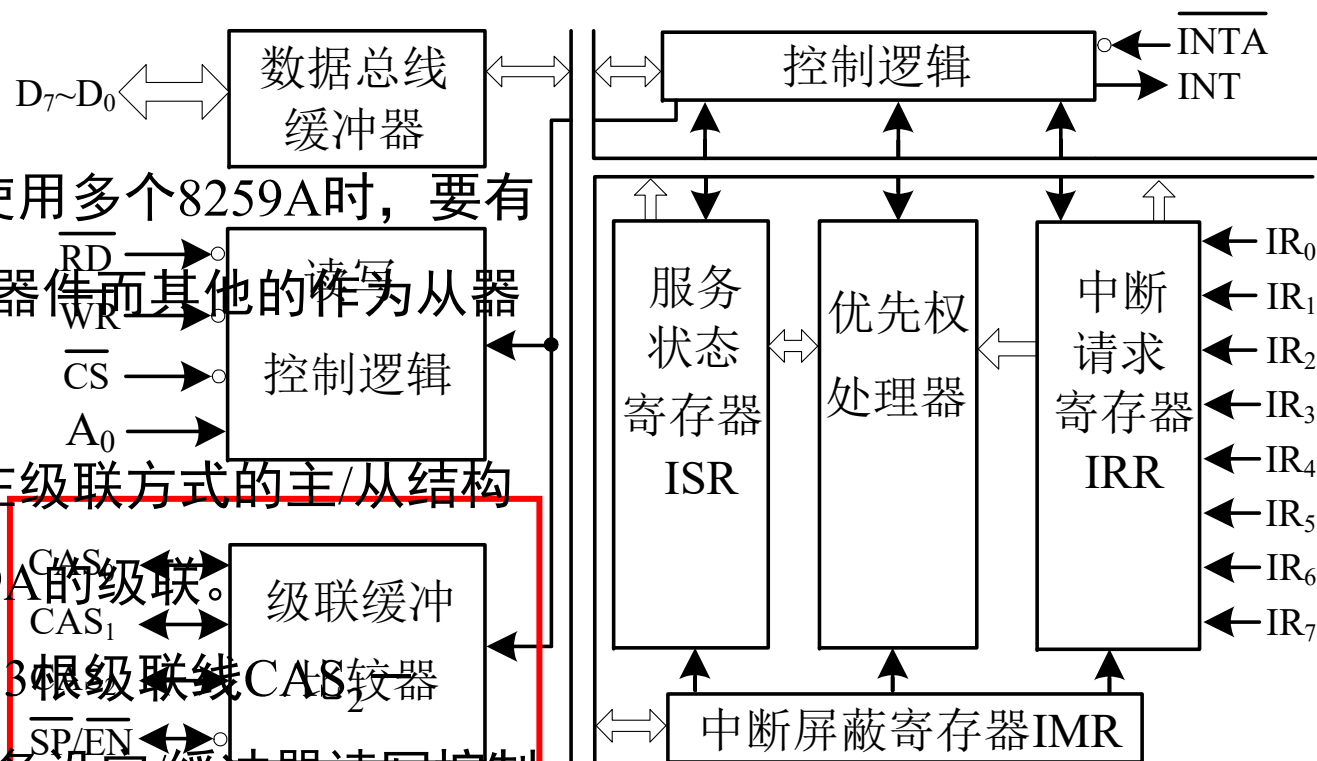
$\overline{CS}$	$\overline{A_0}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	D_4	D_3	读写操作
0	0	1	0	0	0	数据总线 $\rightarrow$ OCW ₂
0	0	1	0	0	1	数据总线 $\rightarrow$ OCW ₃
0	0	1	0	1	x	数据总线 $\rightarrow$ ICW ₁
0	1	1	0	x	x	数据总线 $\rightarrow$ ICW ₂ , ICW ₃ , ICW ₄ , OCW ₁
0	0	0	1			IRR或ISR或中断级别编码 $\rightarrow$ 数据总线
0	1	0	1			IMR $\rightarrow$ 数据总线



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的内部结构及功能模块-级联缓冲/比较器

- 系统需要扩展而使用多个8259A时，要有一个8259A作为主器件而其他的作为从器件。
- 级联缓冲/比较器在级联方式的主/从结构中，用来控制8259A的级联。
- 与此部件相关的有3根级联线CAS₂、CAS₁和CAS₀和1根主从设备设定/缓冲器读写控制线 /





8.3 可编程中断控制器8259A

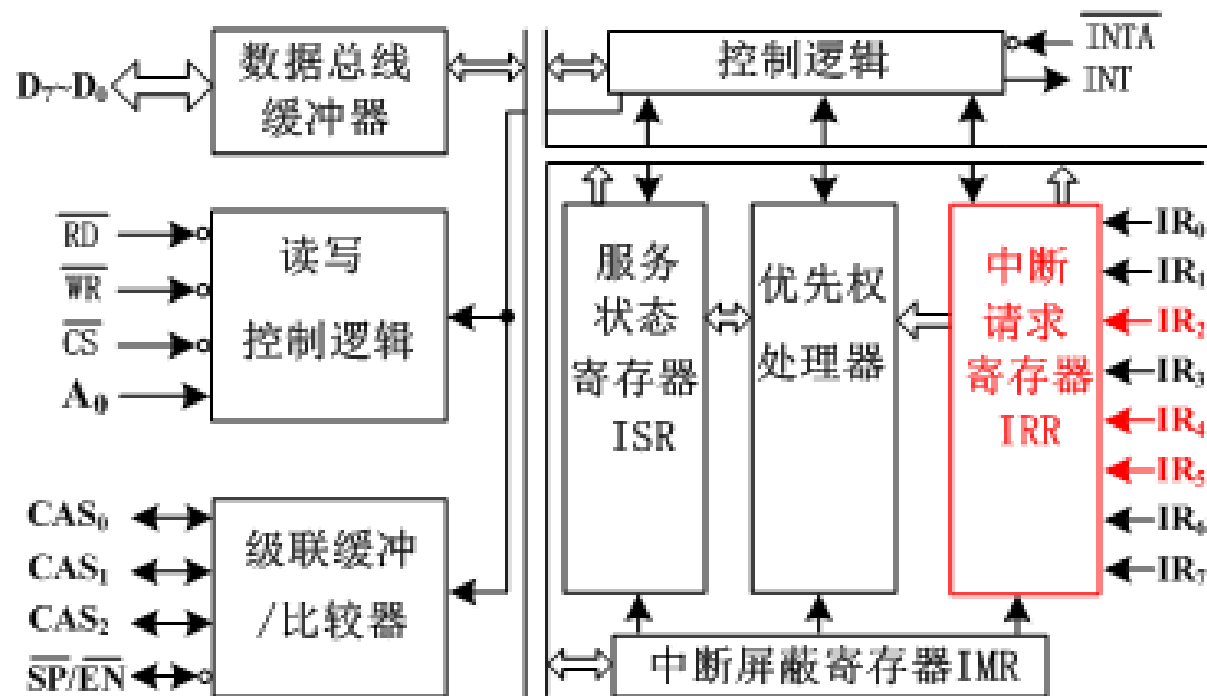
8259A 的工作过程



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作过程

Step 1:



中断源在中断请求输入端上产生请求

使中断请求寄存器的IRR的相应位置置1，信息锁存

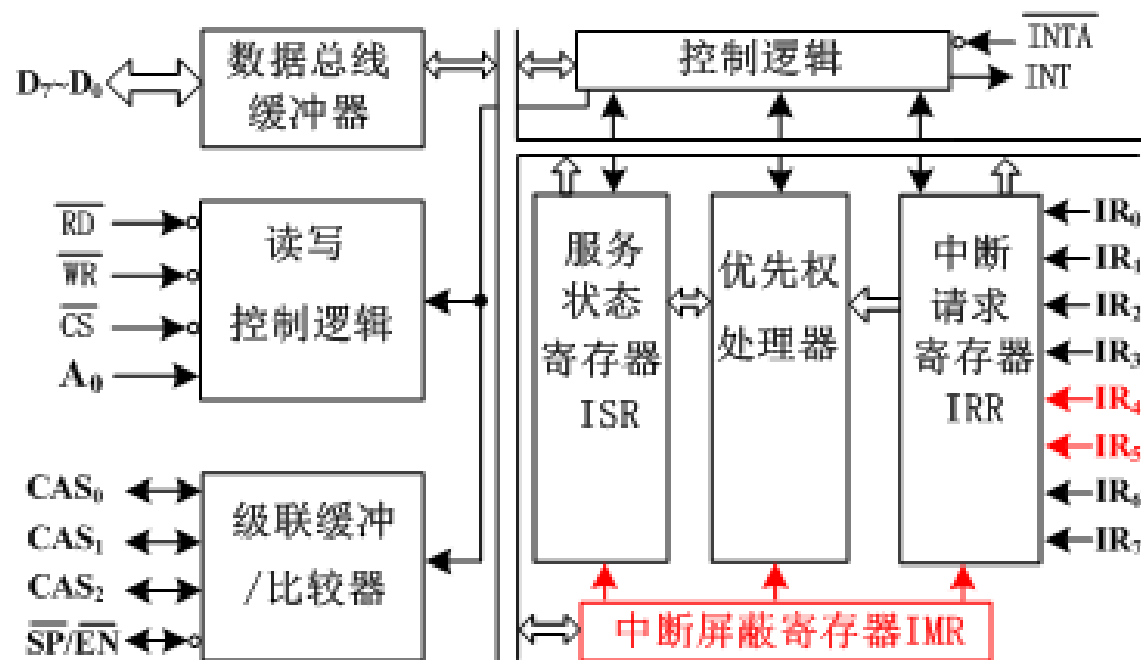
IRR: 00110100



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的工作过程

Step 2:



中断屏蔽寄存器“屏蔽”
结果送优先权处理器判优

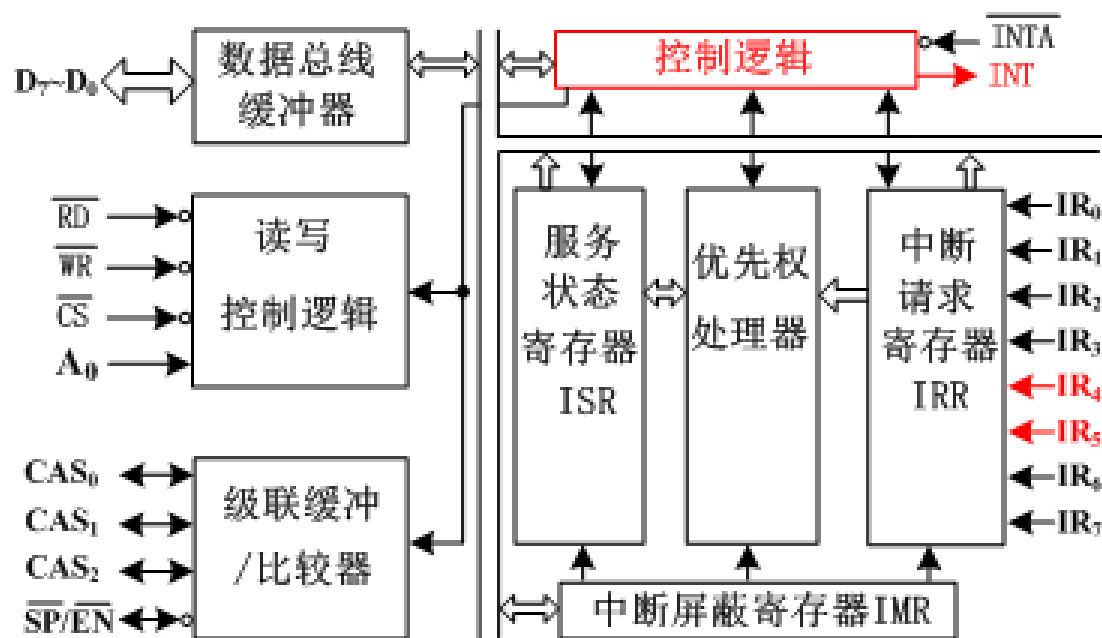
假设IMR为00000100，则IR2被屏蔽



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作过程

Step 3:



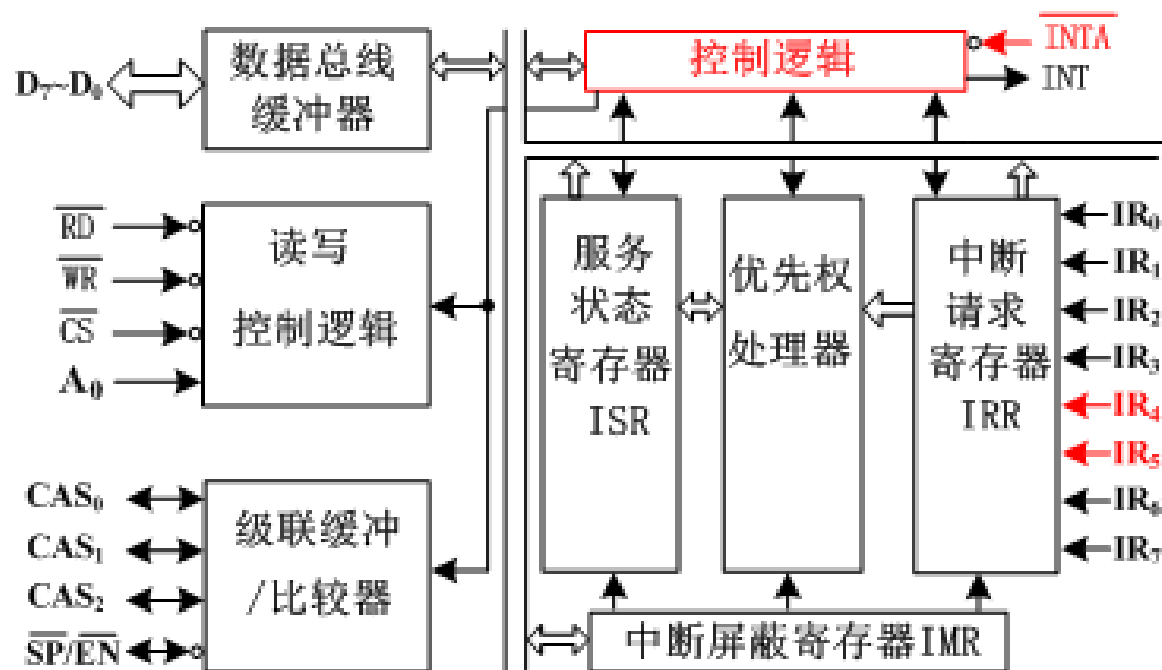
控制逻辑向CPU发送的 $\overline{INTR}$ 引脚发送 $\overline{INT}$ 中断请求信号



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作过程

Step 4:



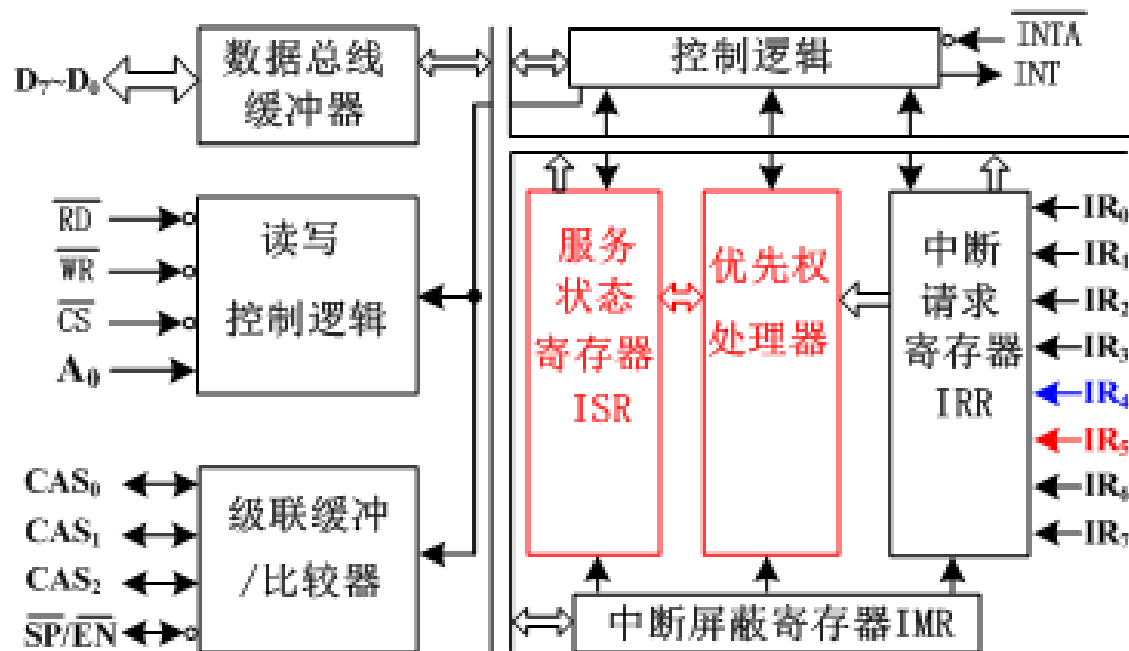
CPU接受请求，在第一个中断响应周期内，从 $\overline{INTA}$ 发回第一个负脉冲，实现握手



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的工作过程

Step 5:



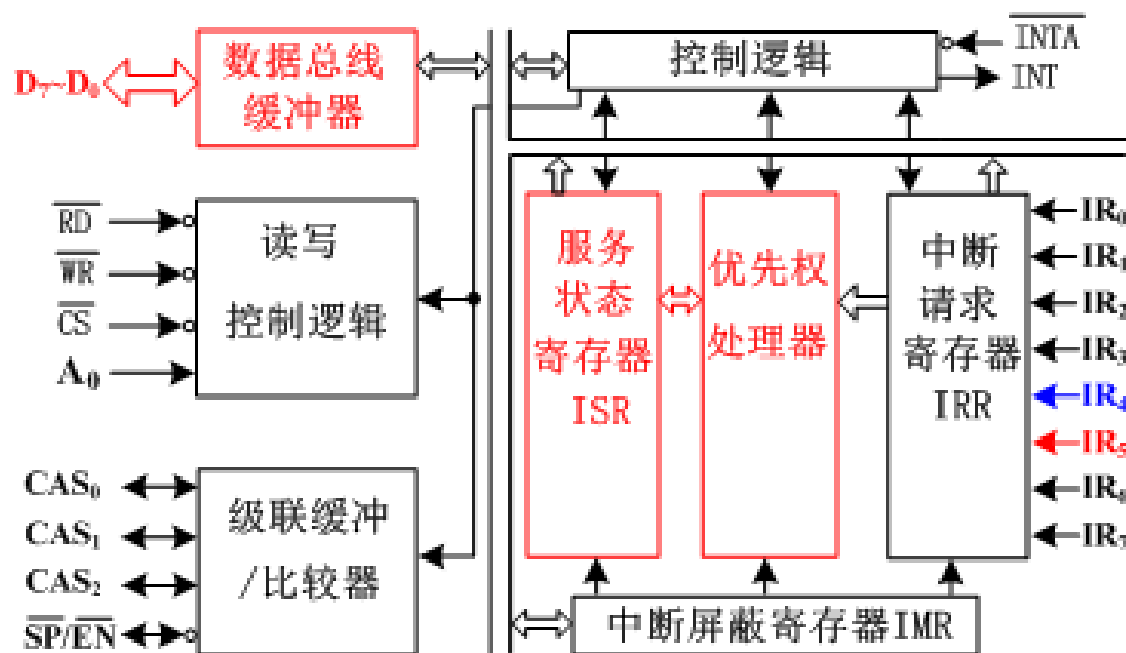
- 优先权电路检出优先级最高的中断请求位
- 根据检测结果设置ISR: 00010000
- 将IRR的相应位置复位



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作过程

Step 6:



- 第二个 $\overline{INTA}$ 负脉冲到达时，中断类型号送到 CPU 的数据总线的 D7-D0 上



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作过程

- **Step 7:** 8086CPU读取中断类型号，转移到相应的中断处理程序；
- **Step 8:** 在中断处理结束之前，中断处理程序向8259A发送一个EOI（中断结束）命令，使ISR相应位复位，本次中断响应到此结束。

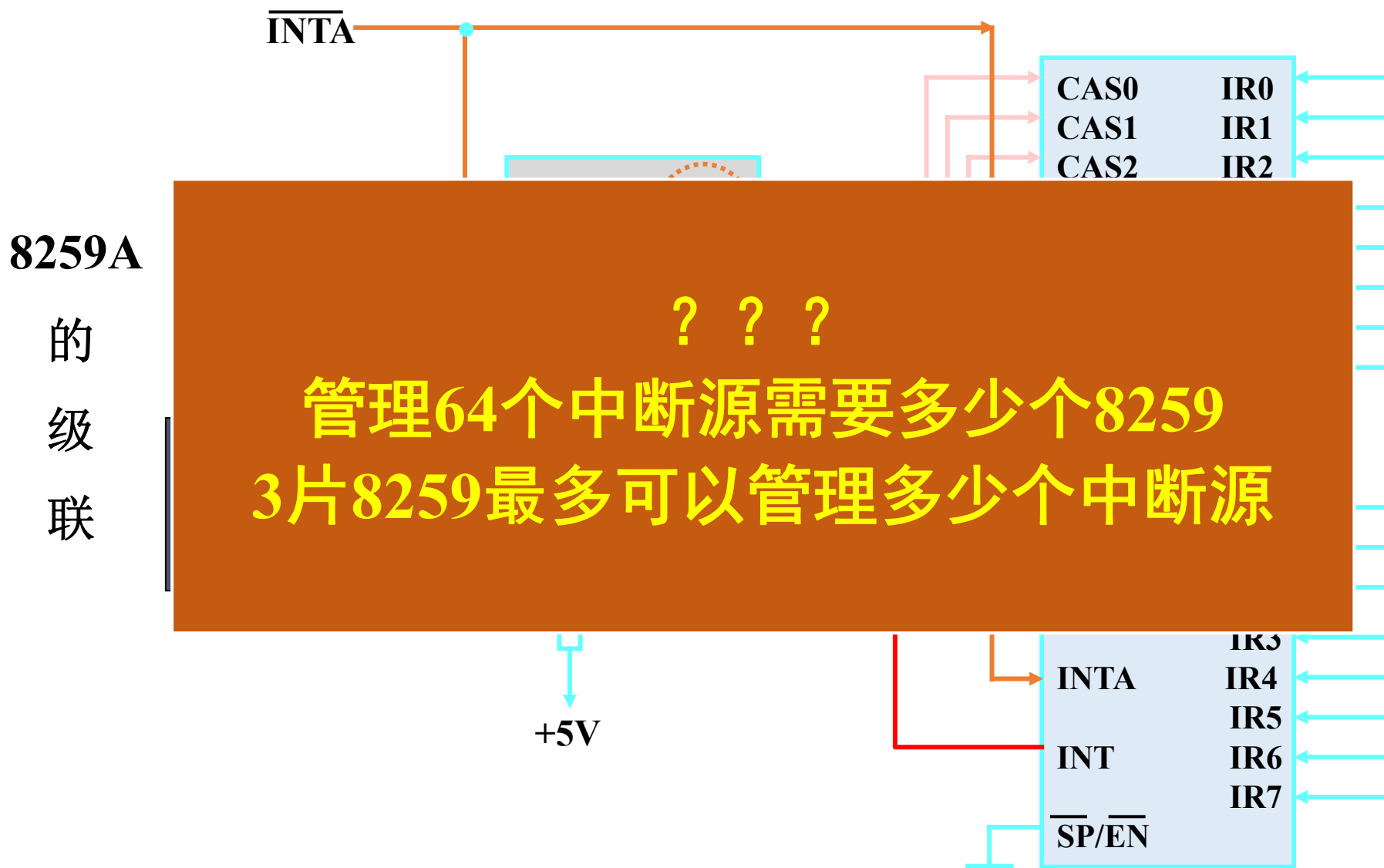


8.3 可编程中断控制器8259A

8259A 的级联



8.3 可编程中断控制器8259A

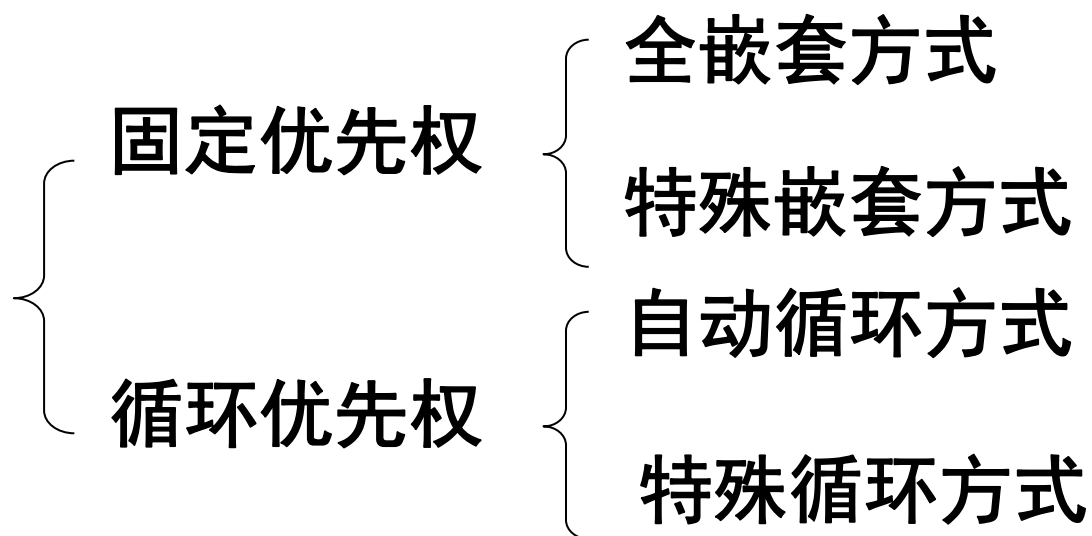




8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作方式

●8259A的优先权管理





8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作方式

1. 完全嵌套方式（单片8259A常用）

8259A的中断请求输入端引入的中断具有固定的优先权排队顺序，IR0为最高优先级，IR1为次高优先级，依次类推，IR7为最低优先级。

同一优先级遵循先来后到原则，不能嵌套

2. 特殊全嵌套方式（级联情况下的常用）

特殊全嵌套方式和全嵌套方式基本相同，只有一点不同，就是在特殊全嵌套方式下，当处理某一级中断时，如果有同级的中断请求，那么，也会给予响应，从而实现一种对同级中断请求的特殊嵌套。

同一优先级可以实现嵌套



● 8259A的工作方式

- 3. 自动循环方式

从 IR_0 — IR_7 引入的中断轮流具有最高优先权。

初始优先级队列规定为

$IR_0 > IR_1 > IR_2 > IR_3 > IR_4 > IR_5 > IR_6 > IR_7$

如果 IR_0 端正好有中断请求，处理完后

$IR_1 > IR_2 > IR_3 > IR_4 > IR_5 > IR_6 > IR_7 > IR_0$

如果 IR_4 端正好有中断请求，处理完后

$IR_5 > IR_6 > IR_7 > IR_0 > IR_1 > IR_2 > IR_3 > IR_4$

- 4. 优先级特殊循环方式

最低优先级是由编程确定的，从而最高优先级也由此而定。



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作方式（了解）

●8259A中断屏蔽方式

- ✓ 普通屏蔽方式
 - 由IMR实现，IMR中对应位置“1”实现屏蔽
- ✓ 特殊屏蔽方式
 - 在一些特殊场合下，在执行某较高优先级的中断时，还希望开放较低级别的中断请求。
 - 将IMR中的某一位置“1”时，会同时将ISR中的对应位置“0”



8.3 可编程中断控制器8259A

●8259A的工作方式（了解）

●8259A的查询工作方式

- 8259A工作在程序查询方式时，8259A不向微处理器发INT信号，微处理器通过查询8259A了解有无中断。

查询字格式为：

$I \times \times \times \times W_2 W_1 W_0$

I=1表示有中断请求，I=0表示没有中断请求。W₂ W₁ W₀表示8259A请求服务的最高优先级编码。



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的工作方式（了解）

● 读8259A的状态

8259A内部的IRR、ISR和IMR的状态可以通过适当的读命令读到微处理器中，以了解8259A的工作情况。

上述的各种工作方式，都是通过8259A的初始化命令字(ICW1~ICW4)和操作命令字(OCW1~OCW3)来设定的。



8.3 可编程中断控制器8259A

● 8259A的工作方式（了解）

- 优先权管理方式
 - 固定优先级
 - 循环优先级
- 中断屏蔽方式
 - 普通屏蔽方式
 - 特殊屏蔽方式
- 中断结束方式
 - 自动结束
 - 非自动结束
- 8259A的工作方式
 - 中断方式
 - 程序查询式
- CPU读8259A的状态

CPU通过编程对 ICW1~ICW4 和 OCW1~OCW3进行读写操作来实现工作方式的选择和工作状态的读取



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

作业

8.1

8.2

8.8

8.11

8.15

Deadline:不提交